

Зрение дрозофилы для симулятора

Как устроен зрительный сигнал *Drosophila melanogaster* и как перевести исследования в программу

Исследовательский обзор и техническая спецификация
Взрослая муха • проверка литературы по 8 октября 2026 года

Для правдоподобного симулятора нужно воспроизвести поток сигналов от глаза к зрительным цепям: пространственную выборку, спектральный захват света, временную адаптацию и выделение признаков. Наиболее полезный результат программы - массивы активности с известным биологическим смыслом. Изображение для человека служит визуализацией этих массивов.

За основу взята взрослая ***Drosophila melanogaster***. В обзоре собраны ключевые первичные исследования и открытые вычислительные ресурсы. Наблюдения, гипотезы авторов и предлагаемые решения для программы обозначены отдельно. Это позволяет начать разработку и последовательно заменить упрощения измеренными данными.

Главное ограничение задачи: исследования измеряют оптику, нейронную активность и поведение. Они не предоставляют эталонного изображения субъективного опыта мухи. Достижимая цель - модель, которая получает сопоставимую зрительную информацию и воспроизводит проверяемые реакции.

В документе: 65 проверенных научных и технических источников; таблицы параметров, формулы, схема обработки, псевдокод и план экспериментальной проверки.

Содержание

1 Что именно воспроизводит симулятор	3
2 Глаз и пространственная выборка	4
3 Цветовые каналы и поляризация	8
4 Время, яркость и адаптация	12
5 Вычисление движения	16
6 Объекты глубина и активное зрение	19
7 Математическая модель входного сигнала	21
8 Архитектура и псевдокод	24
9 Реестр параметров и рабочий профиль	26
10 Как проверять реализм	28
11 Готовые данные и программные основы	30
12 Разногласия и границы знания	31
13 Порядок реализации	32
14 Библиография и значение источников	33

1 Что именно воспроизводит симулятор

Три уровня точности

Фраза «как муха видит мир» скрывает три разные задачи. Первая - вычислить, какой свет достигает рецепторов. Вторая - получить динамику зрительных нейронов. Третья - воспроизвести действия, которые эта информация вызывает у животного. Успех на одном уровне не гарантирует остальные: камера с верной геометрией может иметь неверный спектр, а успешно обученный агент может решать задачу с помощью сигналов, недоступных мухе.

Уровень	Что выдаёт программа	Как проверять
Сенсорный	Захват фотонов или сопоставимые относительные сигналы отдельных рецепторов	Оси, угловые профили, спектры и ответы на свет
Нейронный	Активность выбранных клеток, контрастные и двигательные признаки	Временные фильтры, направление, полярность, контекст
Поведенческий	Повороты, фиксация, подход к объектам, избегание столкновений	Те же стимулы и условия, что в опытах с животными

Для этой задачи разумно сделать сенсорный модуль самостоятельным: он должен работать с любым контроллером тела, сохранять промежуточные сигналы и поддерживать несколько профилей биологической точности. Такой интерфейс позволит позже заменить фильтры более подробной сетью без переделки всей сцены.

Границы и способ отбора литературы

Объект обзора - взрослая *D. melanogaster*. Личиночное зрение и численные параметры других «фруктовых мух» не объединяются с этим видом. Поиск сочетал названия ключевых работ и тематические запросы по оптике, spectral sensitivity, neural superposition, T4/T5, temporal adaptation, polarization, active vision, depth perception и connectome-constrained modeling. Для обновления отдельно проверены публикации 2024-2026 годов.

Основой служили статьи исследовательских групп, издательские страницы, открытые полные тексты и авторские репозитории. Приоритет получали работы с измерениями, условиями опыта, численными данными или открытой моделью. Это подробная подборка для разработки, а не утверждение, что найдена каждая публикация по зрению дрозофилы за всю историю. Общие обзоры использовались как ориентиры поиска; библиография сосредоточена на первичных работах и официальных ресурсах.

Везде различаются три статуса: **измерение** - зарегистрированный результат при указанных условиях; **гипотеза или модель авторов** - механизм, объясняющий данные; **предложение для программы** - инженерное решение данного обзора. Числа из разных статусов нельзя молча смешивать в один «паспорт зрения».

Когда статья сообщает диапазон, он описывает её выборку. Значение из поведения не заменяет измерение оптики; кальциевый индикатор не равен мгновенному напряжению нейрона; нормированный спектр не задаёт абсолютного числа фотонов. Эти различия определяют, какие параметры действительно можно перенести в код.

2 Глаз и пространственная выборка

Для программы полезно сразу определить три разных объекта: фасетку, отдельный фоторецептор и нейронный канал, объединяющий рецепторные сигналы. Их количество и связи не совпадают. Рекомендуемая геометрическая модель хранит положения линз, направления приёма света, форму угловой чувствительности и таблицу соединений; изображение для человека строится уже как визуализация этого массива. Так можно независимо менять оптику, фототрансдукцию и последующую обработку, сохраняя понятный смысл каждого параметра.

2.1 Омматидий и нейральная суперпозиция

В омматидии расположены восемь фоторецепторов R1-R8. Шесть периферических R1-R6 принимают свет с разных направлений. Центральные R7 и R8 расположены последовательно по глубине и имеют приблизительно общую оптическую ось. Поэтому фраза «одна фасетка - один пиксель» скрывает важную анатомию. При нейральной суперпозиции шесть R1-R6, принимающих свет из одного направления, передают сигналы в общий картридж lamina. Это по одному рецептору из шести соседних омматидиев. Такая организация объединяет несколько светоприёмных каналов одного направления; она не создаёт шесть независимых соседних изображений сцены. [1]

В подробной реализации стоит хранить идентификатор омматидия отдельно от идентификатора рецептора и картриджа. Для каждого R1-R6 нужны собственная ось и связь с принимающей колонкой; для R7/R8 - отдельные спектральные параметры. Если вычислительный бюджет требует сокращения, допустима модель уже объединённых пространственных каналов, но это должно быть явно обозначено. Нельзя сначала усреднить шесть рецепторов одной фасетки, а затем назвать результат физиологически точной нейральной суперпозицией.

2.2 Сколько направлений и какую часть мира они покрывают

Число омматидиев на глаз зависит от размера особи. В эксперименте с разным питанием личинок исследованные взрослые имели 540-978 омматидиев на глаз: 45 особей, возраст 3-6 дней. Межомматидиальные углы у меньших и больших глаз составляли примерно 5,5° и 4,5° соответственно; измерения углов охватывали 34 особи. Это диапазон конкретной выборки. Для параметра размера особи желательно сохранять согласованные морфологические наборы, а не произвольно комбинировать максимальное число фасеток с геометрией минимального глаза. [3]

Ориентир - около 750 омматидиев на глаз. Томография трёх самок определяет оси от кончиков рецепторов к центрам линз. Шаг меньше спереди около экватора; локальная геометрия неоднородна. Нормали поверхности особенно неточны спереди. Локальные направления движения также неоднородны. [2]

Параметр	Окончательная карта 2025
Высота (горизонт 0°)	От +90° до -70°
Азимут одного глаза (0° вперёд)	Спереди менее 10° в противоположную половину; сзади примерно 155°
Бинокулярное перекрытие / задняя слепая область	Менее 20° / примерно 50°

Границы карты осей; не прямоугольная маска. [2]

Другая методика, использующая наблюдение глубокого псевдозрачка, дала перекрытие около 23,5° по азимуту. Сравнивать эту оценку с границей томографической карты нужно с учётом определения поля и способа измерения. [8]

2.3 Расстояние между отсчётами и ширина чувствительности

Межомматидиальный угол $\Delta\phi$ задаёт расстояние между соседними направлениями выборки. Угол приёма $\Delta\rho$ описывает, насколько широко отдельный приёмник собирает информацию вокруг своей оси. Далее для $\Delta\rho$ используется полная ширина на половине максимума, FWHM. Половина этой ширины, HWHM, и стандартное отклонение гауссианы σ - другие величины. Эти определения следует записать в конфигурацию рядом с единицами измерения: одинаковое число градусов, переданное как σ вместо FWHM, даст совершенно другое размытие.

Источник и протокол	$\Delta\phi$	$\Delta\rho$	Как трактовать
Götz 1964: оптомоторное поведение	4,6°	3,5°	Оценка через модель передачи; [4]
Gonzalez-Bellido 2011: почти темновая адаптация	Медиана 4,63°	8,23 ± 0,54° SEM; n=11	Восстановленная угловая чувствительность R1-R6; [5]
Juusola 2017: темновая адаптация	-	9,47 ± 1,57° SD; n=19	FWHM углового профиля отклика напряжения; [6]
Juusola 2017: световая адаптация	-	7,70 ± 1,27° SD; n=6	FWHM углового профиля отклика напряжения; [6]

Измерения 2011 года относятся к самкам *D. melanogaster*; средний диаметр их фасетки составлял 16,85 ± 0,21 мкм SEM. Данные других видов в той же сравнительной статье нельзя подставлять вместо дрозофилы. Отношение приведённых $\Delta\rho$ и $\Delta\phi$ равно примерно 1,77: соседние поля существенно перекрываются. [5]

В 2017 году $\Delta\rho$ рассчитывали непосредственно по амплитудам ответов на вспышки, без пересчёта в светочувствительность. Поэтому оценка включает влияние интенсивности вспышки и нелинейности клетки. SD описывает разброс клеток; SEM - неопределённость среднего. Темновая и световая строки имеют разный объём выборки. [6]

Практический вывод: эти значения задают разные варианты калибровки. Не следует усреднять их в одно число «настоящего разрешения». Если модель уже воспроизводит нелинейное преобразование света в напряжение, использование ширины напряжения как чисто оптического фильтра может дважды учесть тот же эффект. Сначала выберите уровень моделирования и воспроизводимый эксперимент, затем подбирайте согласованные параметры. Историческая оценка по поведению, волновой расчёт, восстановленная светочувствительность и непосредственно измеренный ответ клетки отвечают на связанные, но различные вопросы.

Более физическая модель учитывает дифракцию и распространение света по рабдомеру, который действует как волновод. Его размеры, положение относительно линзы и длина волны меняют угловую чувствительность. Поэтому одна и та же гауссиана для R1-R6 и

центральных рецепторов - приближение; расчёт только по диаметру приёмника и фокусному расстоянию также не описывает всю оптику. [7]

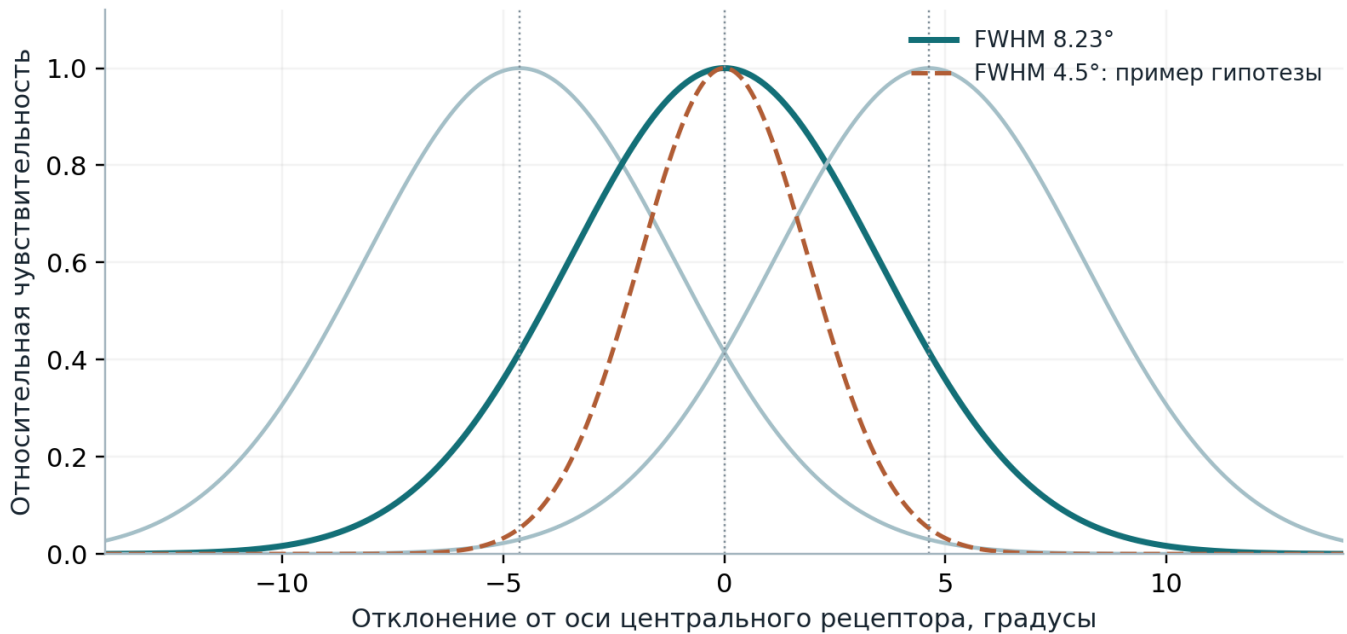


Иллюстрация угловой выборки: нормированные гауссианы FWHM 8,23° с соседними центрами на расстоянии 4,63°, по параметрам 2011 года. Это условный одномерный срез. Пунктирная FWHM 4,5° - гипотетический более узкий фильтр для сравнения, не отдельное измерение. [5]

2.4 Проекция, угловые расстояния и реализация

Для расчёта лучше хранить каждую ось единичным трёхмерным вектором в системе головы. Азимут и высота удобны для просмотра, но сетка на плоской панораме искажает расстояния, особенно возле полюсов. Угловое расстояние нужно вычислять на сфере между направлениями; локальные соседи определяются по самой карте. Равномерные шестиугольники на экране не обеспечивают равномерной выборки мировых направлений. Проекция для картинке и геометрия сенсора должны оставаться независимыми. Это математические рекомендации для реализации, а не дополнительные измерения глаза.

Угловой фильтр должен интегрировать входящую радианс с весами по телесному углу. Если источником служит обычная панорама, пиксели разных широт имеют разную угловую площадь; простое среднее без весов создаст искусственную чувствительность к месту на панораме. Нормировка формы фильтра и абсолютное число собранных фотонов также требуют разных параметров. Одинаковая средняя яркость на выходе нормированного фильтра ещё не означает одинаковую статистику шума у фасеток разного размера.

CompoundRay предлагает готовую основу: отдельные положения и направления фасеток, угловую выборку лучами и настраиваемые поля приёма. Его код опубликован в BrainsOnBoard/compound-ray. Это полезный компонент рендеринга; рецепторную адаптацию и нейронные связи необходимо подключать отдельно. [12]

Для далёкой сцены допустимо проверять упрощение с общей точкой наблюдения. Для близких поверхностей сохраняйте начало лучей у соответствующих фасеток: даже при одинаковом направлении видимость и расстояние могут различаться. В любом случае сначала формируйте набор сенсорных сигналов, затем рисуйте удобную человеку панораму или мозаику. Видимые границы шестиугольников в такой картинке принадлежат выбранному способу отображения; они не являются измеренной границей субъективного зрительного ощущения мухи.

Разрешение нужно проверять несколькими задачами: передачей контраста решёток разных ориентаций, различением двух объектов, обнаружением одиночной точки и точностью локализации движения. Это разные критерии. Маленький яркий объект может изменить отклик широкого поля, оставаясь неразрешённым по форме. Для нерегулярной сетки полезнее строить локальные карты ошибок и контраста, чем сообщать единственное число пикселей на весь глаз. Угловой размер предмета следует получать из геометрии сцены и дистанции, а не назначать по его линейному размеру.

В журнале симуляции сохраняйте исходную геометрию стимула, угловую скорость, среднюю освещённость, контраст, спектр и положение на глазу. Для неподвижной решётки отдельно указывайте пространственную частоту в циклах на градус: один цикл включает светлую и тёмную полосу. Для движущейся - ещё и направление. Такой протокол позволит сравнить две реализации без подмены пространственного разрешения размером картинки, частотой обновления дисплея или скоростью работы программы.

2.5 Специализированные области и изменяемая геометрия

Дорсальный край глаза содержит специализированную полосу DRA шириной один-два омматидия. Ориентация микроворсинок пар R7/R8 позволяет анализировать поляризацию; карта предпочтений упорядочена вдоль края. Эти элементы требуют отдельного типа сенсора. Подробности спектрального и поляризационного входа рассмотрены в следующей главе. [10]

Помимо сложных глаз, у взрослой мухи есть три простых глазка, ocelli; для них специфичен опсин Rh2. [11] Рекомендуемый первый вариант - явно выделенный приближённый канал, чью оптику можно уточнять отдельно. Назначать этим структурам разрешение и передаточную функцию обычной фасетки без экспериментального основания не следует.

Сетчатка перемещается благодаря собственным мышцам, и эти движения меняют положения рецептивных полей. [9] Поэтому формат данных лучше сразу сделать зависимым от состояния и времени. Гиперакути в специальных движущихся стимулах не означает доступность произвольного неподвижного изображения с таким же разрешением. [6]

Механизмы активного зрения и оценка глубины подробно разбираются в главе 6.

Практический выбор для первой версии: отдельные глаза, карта осей из измерений, явная FWHM, проверяемый протокол адаптации и таблица нейральной суперпозиции. Сохраните упрощённую регулярную сетку как контрольный вариант. Затем меняйте по одному допущению и сравнивайте выход на одинаковых сценах: так будет видно, какую ошибку создают геометрия, фильтрация и последующая обработка.

3 Цветовые каналы и поляризация

Для симулятора полезно разделить три задачи: рассчитать, сколько фотонов получает каждая клетка; воспроизвести преобразование этих сигналов нейронными цепями; показать результат человеку. Последняя задача требует условной визуализации. По измерениям рецепторов и поведения нельзя восстановить буквальное субъективное впечатление мухи. Ниже «цвет» означает спектральную информацию и способность различать стимулы, а не утверждение, что животное испытывает наши ощущения синего, зелёного или фиолетового.

Пять опсинов: спектр клетки шире одного числа

В основной сетчатке наружные R1-R6 используют Rh1, а внутренние R7/R8 - разные комбинации Rh3-Rh6. Названия «UV», «синий» и «зелёный» удобны, но каждый рецептор отвечает в некотором диапазоне. Перекрывание диапазонов существенно: одиночная клетка не может различить изменение длины волны и изменение интенсивности, если оба дают одинаковый захват фотонов. Для сравнения спектров нужны сигналы нескольких классов. Классические значения ниже получены при эктопической экспрессии и физиологической характеристике пигментов. [13, 14]

У Rh1 есть дополнительная чувствительность к ультрафиолету благодаря сенсibiliзирующему пигменту: поглощённая им энергия передаётся основной фоточувствительной системе. Это расширяет полезный диапазон наружного рецептора, но не создаёт отдельный выходной UV-канал внутри той же клетки. Для программы отсюда следует важное различие: несколько максимумов одной кривой чувствительности не равны нескольким независимо измеряемым цветовым координатам. Широкую кривую Rh1 следует сохранять целиком, включая UV-компоненту, а не заменять одним колоколом около синего максимума. [14, 26]

Клетки	Опсин	Классический пик, нм	Пик in vivo, нм	Особенность
R1-R6	Rh1	478	490 в видимой области; также UV	Дополнительный UV-sensitizer
pR7	Rh3	345	330	Коротковолновый UV
yR7	Rh4	375	355	UV и жёлтый фильтр
pR8	Rh5	437	435	Свет проходит через R7
yR8	Rh6	508	600 в данном опыте	Зависит от фильтрации и бокового света

Столбец in vivo - эффективная чувствительность red-eyed receptor-rescue мух в ERG-протоколе Sharkey et al.; это не новые универсальные максимумы изолированных опсинов. [15]

Sharkey и коллеги показали, насколько клеточный контекст меняет результат: максимум Rh6 составил 600 нм при обычном красном screening pigment, 555 нм при его уменьшении и 510 нм при эктопической экспрессии в белоглазом животном. Причины связаны с длинноволновым светом, проходящим через защитные пигменты, и фильтром расположенного выше R7y. Здесь обнаружен эффект оптики, а не отдельный красный опсин. Нормированная кривая также не сообщает, сколько фотонов требуется для абсолютного порога. [15]

Рекомендация для реализации. Выберите один способ описания входа: готовые эффективные спектры для определённого эксперимента либо пигментные кривые с отдельной моделью фильтров и внеосевого света. Одновременное применение обоих способов может дважды учесть один эффект. Нельзя просто заменить максимум Rh6 на 600 нм во всех направлениях зрения. Все выбранные спектры, нормировки и предположения о яркости следует сохранять вместе с конфигурацией симуляции.

Цветовые рецепторы образуют мозаику

Один омматидий обычно содержит пару pale: Rh3 в R7 и Rh5 в R8, либо yellow: Rh4 и Rh6. В изученных выборках типичное соотношение близко к 30:70. Это не четыре независимых центральных канала в каждой точке. Есть региональные исключения: вне DRA, в дорсальном участке, часть yellow-R7 одновременно выражает Rh3 и Rh4; нижележащий R8 сохраняет Rh6. В работе Mazzoni такая коэкспрессия встречалась примерно у 10% всех омматидиев. Авторы также описали редкие необычные сочетания. Проценты характеризуют выборку, а не неизменную константу вида. [16]

Рекомендация для реализации. Тип омматидия задаётся один раз при создании виртуального глаза. Случайность мозаики не означает перестановку рецепторов между кадрами. Для воспроизводимости храните карту и seed. Дорсальным смешанным рецепторам нужен отдельный профиль; факт коэкспрессии сам по себе не обосновывает смесь спектров ровно 50:50.

Рецепторный вход и цветооппонентный выход

Световой захват неотрицателен, но изменение нейронного сигнала относительно фона может иметь любой знак. Schnaitmann и коллеги показали, что терминалы R7/R8 одной пары взаимно тормозят друг друга. В pale это создаёт сравнение коротковолнового UV с синим, в yellow - длинноволнового UV с зелёным. Прямое торможение связано с гистамином и рецептором HisC11; дополнительная обратная связь требует Ort. Поэтому спектральная кривая опсина и ответ терминалы на тот же стимул - разные объекты модели. [18]

Heath и коллеги установили роль Dm9, связывающего соседние колонки. Это позволяет сравнивать спектральные сигналы, которых нет в одной паре. Например, pR8 возбуждается синим, но тормозится и ультрафиолетом, и зелёным. Описанная рекуррентная модель превращает относительные рецепторные входы в оппонентные выходы; сильные направления включают UV против видимого и синий против UV плюс зелёного. Это полезная архитектура первого цветового слоя. Полученные направления зависят от постановки анализа; их нельзя автоматически считать исчерпывающим алфавитом всех цветов мухи. [19]

Работа Schnaitmann 2024 года подтверждает участие Dm9 во всех четырёх типах внутренних рецепторов и предлагает дополнительную функцию в адаптации к окружающей яркости. Одновременно авторы обсуждают расхождения между экспериментами и нерешённые детали. В частности, предсказанное моделью тормозное окружение R7/R8 не следует считать окончательно измеренным: начальные пространственные проверки не выявили классическое поле с ON-центром и OFF-окружением. Это место, где реалистичная программа должна сохранять переключаемую гипотезу, а не скрытую уверенность. [23]

Цвет, движение и пространственные границы

Разделение «R1-R6 только движение, R7/R8 только цвет» слишком строго. В поведенческих опытах Schnaitmann 2013 года широкополосные наружные клетки участвовали в различении цветов; определённые комбинации Rh1-Rh4 и Rh4-Rh6 поддерживали исследованное различие синего и зелёного. Достаточность двух типов для конкретной задачи не означает, что всё зрение животного двухканальное. Она показывает, что биологическая сеть использует доступные спектральные различия гибче, чем предполагает простая схема разделённых камер. [17]

Дальше по цепи Dm8 получает внутренние рецепторные сигналы и косвенные входы наружных рецепторов через элементы, участвующие также в обработке движения. Pagni и коллеги показали взаимодействие этих путей. Li и коллеги обнаружили у Dm8 пространственно цветовую оппонентность: для UV - тормозной центр с возбуждающим окружением; вклад наружных рецепторов может давать противоположную структуру. Взаимное торможение Dm8 помогает её сформировать. Это основание для моделирования цветовых границ, но речь идёт именно о нейронах Dm8, а не о свойстве каждой фасетки. [20, 21]

Современное продолжение: избирательность к оттенкам

В 2024 году Christenson и коллеги исследовали ответы на смеси шести LED у фоторецепторов, Dm8 и проекционных нейронов Tm. Некоторые Tm отвечали значительно избирательнее, чем их рецепторные входы. Модель с рекуррентными связями, ограниченная коннектомом, объяснила эту избирательность; вмешательство в синаптический выход поддержало роль обратных связей. Авторы определяли оттенок и насыщенность математически через захват фотонов четырьмя опсинами. Это описание нейронного пространства, а не доказательство того, как именно цвет ощущается. Для воспроизведения модели опубликованы [код и обработанные данные](#) и [исходные данные](#). [22]

Поляризация: направление колебаний света

Поляризация добавляет свойство, которого нет в обычном RGB. В специализированной дорсальной краевой зоне DRA обе клетки R7/R8 используют UV-чувствительный Rh3, но их микроворсинки ориентированы взаимно перпендикулярно. При одинаковом направлении взгляда они предпочитают разные углы электрического вектора света. Weir и коллеги показали, что предпочтения меняются веером вдоль DRA: это карта поляризационных осей, а не одинаковый фильтр на всех рецепторах. Оптические оси этой зоны обращены к различным частям неба, включая области около зенита и горизонта. [10]

Рекомендация для реализации. Для каждого луча храните степень линейной поляризации и её угол; для анализатора - собственную ось и силу чувствительности. Ориентация имеет период 180° , поэтому одной такой пары недостаточно для однозначного направления на полном круге. При повороте головы пересчитывайте оси в геометрии зрительного луча. Угол поляризации нельзя корректно получить простым вращением экранной текстуры.

За пределами DRA всё сложнее. Wernet и коллеги нашли отдельные механизмы дорсальной и вентральной поляротаксии. Но Ilić и коллеги показали, что UV-sensitizer наружных рецепторов одновременно увеличивает захват UV и снижает их поляризационную чувствительность в этой области спектра. Поэтому лабораторную реакцию на

поляризованный свет нельзя без проверки превратить в одинаковый компас всей сетчатки под естественным небом. Спектральные и поляризационные параметры здесь связаны. [25, 26]

Если задача включает навигацию, нужен также downstream-путь. Hardcastle и коллеги функционально описали передачу поляризационных сигналов через зрительные и центральные области к центральному комплексу. Это связывает специальный сенсор DRA с системой направления движения, но ещё не задаёт готовый алгоритм управления полётом. [27]

Что подтверждает поведение и как проверять программу

В работе Seki 2025 года Canton-S исследовали с LED 402, 470, 526, 596, 613 и 630 нм. Отдельно измеряли свободный выбор освещения и выученное различие после сочетания света с нагревом. В этом протоколе часть коротко- и средневолновых пар различалась, а пары внутри зелёно-красного диапазона - нет. UV вообще не тестировался. Поэтому результат полезен как конкретная проверка модели, но не как универсальный запрет различения длинных волн. Обнаружить свет, предпочесть его и отличить один спектр от другого - три разные задачи. [24]

Предлагаемый порядок проверки модели: сначала воспроизвести рецепторные кривые при том же освещении, затем знаки и относительные амплитуды оппонентных ответов, после этого - поведение в выбранном эксперименте. Обычная RGB-сцена может служить приближённым входом только при явно заданном восстановлении спектров: одинаковые RGB допускают разные UV-отражения. Для точной модели используйте спектральные материалы и источники; для просмотра человеком показывайте отдельно рецепторные каналы, оппонентные сигналы и условную цветную визуализацию. Последняя - интерфейс к модели, а не буквальная фотография мира глазами мухи.

4 Время, яркость и адаптация

Динамическое зрение следует описывать через ответы клеток на меняющийся свет, состояние животного и статистику сцены. Для взрослой *Drosophila melanogaster* особенно хорошо исследованы наружные фоторецепторы R1-R6 и цепи оценки движения. Эти данные дают практические ориентиры для модели, однако каждый параметр нужно хранить вместе с условиями измерения: температурой, фоновым освещением, контрастом, стимулом и способом регистрации. Электрический ответ, кальциевый сигнал и поворот мухи представляют разные уровни одной системы.

У мухи нет установленной универсальной частоты кадров. «25 Гц», «50 Гц», «17 мс» и «100 мс» могут описывать разные измерения и не должны превращаться в один параметр FPS. В программе отдельно задаются физическая динамика рецепторов, динамика нейронов, задержка управляющего действия и численный шаг расчета.

От фотона к электрическому сигналу

Светочувствительная часть рецептора - рабдомер, содержащий множество микроворсинок с опсином и молекулами сигнального каскада. Поглощение фотона активирует родопсин, Gq-белок и фосфолипазу C (PLC); каскад приводит к открытию каналов TRP/TRPL и деполяризации. Это градуальный электрический ответ: его величина и временной ход меняются со стимулом. Подробная модель должна описывать этот сигнал, прежде чем переводить его в условные нейронные события. [50, 51]

Биофизическая модель Song et al. 2012, сопоставленная с клеточными записями, представляет рецептор *Drosophila* примерно 30 тысячами микроворсинок. После квантового ответа отдельная единица временно недоступна; её стохастическое восстановление в этой модели имеет характерный диапазон около 100-200 мс. Это не напрямую измеренный универсальный таймер каждой микроворсинки. Другие единицы продолжают работать. Их доступность, амплитуда и форма квантовых ответов участвуют в адаптации. [50]

Рефрактерность микроворсинки не означает, что весь глаз выключается на 100-200 мс, и не задаёт частоту кадров. Для первого приближения достаточно калиброванного временного фильтра с адаптацией и шумом; для подробной модели нужны доступность субклеточных единиц и распределение квантовых ответов. Не добавляйте один и тот же источник шума одновременно как события микроворсинок и независимый шум уже суммарного сигнала.

4.1 Какие временные числа действительно измерены

Частота движущейся решетки означает число проходящих светлых и темных периодов в секунду в фиксированной точке. Она зависит одновременно от скорости и пространственного периода рисунка. Предельная частота обнаруживаемого движения, частота максимального ответа и частота спада усиления - три разных характеристики. Поэтому по одному из этих чисел нельзя восстановить «видео глазами мухи» или сравнить субъективную длительность времени у мухи и человека.

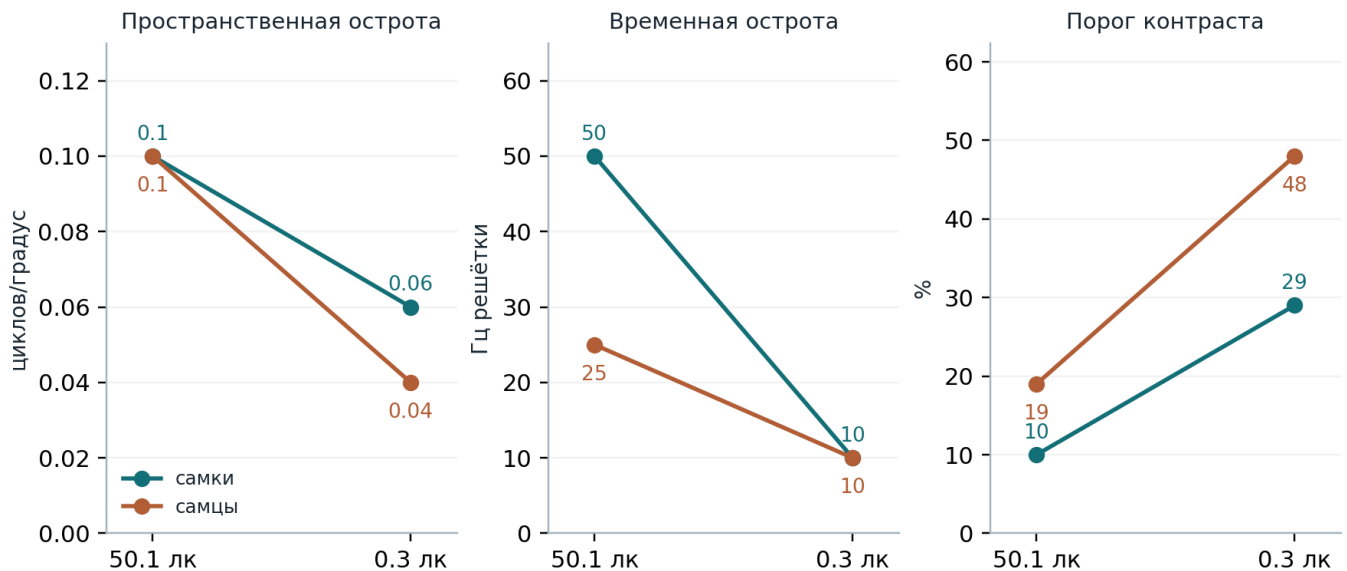
Измерение	Опубликованный ориентир	Условия и смысл
Пик ответа R1-R6	Примерно 40 → 20 мс	От слабого к яркому фону при 25°C; не интервал между кадрами. [28]
Чистая задержка R1-R6	Примерно 20-25 → 10 мс	Оценка из фазовой характеристики в тех же опытах. [28]
Временная константа мембраны	Около 20 мс в темноте; 1-3 мс на свету	Ответ на введенный ток. Фототрансдукция дает дополнительную динамику. [28]
Разность пиков фильтров входов	Mi1-Tm3: 18 мс; Tm1-Tm2: 13 мс	Whole-cell записи при белом шуме; это относительный сдвиг пиков. [33]
Оптический поток → крылья	Начало около 20 мс; пик около 100 мс	Поведенческие фильтры привязанной летящей мухи. [45]

В рецепторных опытах использовали красноглазых мух возрастом 1-7 дней, зеленый источник размером около 2° и фон приблизительно от 300 до 3 миллионов эффективных фотонов в секунду. При ярком фоне опубликованный спад частотного усиления светового ответа достигал примерно 25 Гц. Это мягкая характеристика передаточной функции: ответ выше этой частоты не обязан исчезать. Быстрая мембрана также не означает столь же быструю передачу светового сигнала, поскольку перед ней работает фототрансдукция. [28]

Температура должна быть отдельным состоянием симуляции. В измерениях при 15-30°C нагрев ускорял рецепторные процессы и расширял диапазон надежной передачи. Температурный коэффициент информационной емкости не равен коэффициенту временной константы. Практически лучше иметь несколько калиброванных температурных режимов и интерполировать фильтры между ними, чем умножать все скорости одной константой. Последняя рекомендация является инженерным решением, основанным на неоднородности измеренных эффектов. [29]

4.2 Недостаток света меняет одновременно несколько возможностей

Palavalli-Nettimi и Theobald измеряли оптомоторные ответы на движущиеся синусоидальные решетки. При снижении освещенности с 50,1 до 0,3 лк верхняя временная чувствительность в группах самок уменьшалась с 50 до 10 Гц, самцов - с 25 до 10 Гц. Параллельно ухудшались пространственная чувствительность и контрастные пороги. Это показатели определенного поведенческого теста, а не измерение слияния мерцаний. При контроле размера глаз выраженные различия между полами в основном исчезали. [30]



Опубликованные конечные показатели тестов при 50,1 и 0,3 лк. Значения показывают зависимость от освещения и экспериментальной группы; временная шкала относится к движущимся решеткам. Без индивидуальных данных или доверительных интервалов диаграмма не показывает разброс измерений. [30]

Для симулятора это означает, что ночной режим должен менять не только среднюю яркость изображения. Потребуется согласованные изменения шума, чувствительности к контрасту и временных фильтров. Освещенность в люксах нельзя автоматически приравнять к числу поглощенных фотонов: последнее дополнительно зависит от спектра источника, оптики и чувствительности рецептора. Калибровка должна связывать освещение сцены с рецепторным входом; иначе одинаковая «яркость» текстуры даст произвольный биологический режим.

4.3 Средняя яркость, временной контраст и окружение

Это три разных управляющих сигнала адаптации. В работе Matulis и коллег контраст переключали между 0,2 и 0,9 с пятисекундными эпохами. У Mi1 отношение усиления достигало примерно четырех; подавление усиления развивалось за 100-200 мс, восстановление - за 300-400 мс. У других типов клеток эффект был слабее или имел другую выраженность, включая небольшую адаптацию у рецепторов и L1-L4 в этом протоколе. Поэтому один общий регулятор контраста на весь глаз недостаточен. [41]

Динамический контраст вокруг центрального стимула также может уменьшать амплитуду и ускорять ответ входных нейронов T4/T5, причем эффект неодинаков для разных клеток. В работе Pirogova и Borst окружающее движение и статичный контраст не были взаимозаменяемы. Для реализации стоит отдельно оценивать локальную историю сигнала и активность окружающего поля. Предложенное авторами объяснение через изменение входного сопротивления нельзя выдавать за напрямую измеренное сопротивление всех этих клеток. [43]

В простой версии полезно хранить несколько медленно меняющихся переменных: средний поток фотонов, локальную дисперсию контраста и динамический контраст окружения. Это предлагаемая архитектура программы, а не утверждение, что мозг использует именно три явных числа. Проверять ее следует переключениями фона и контраста независимо друг от друга. Иначе удачная подгонка к одному стимулу может скрыть неверный механизм адаптации.

4.4 Муха в покое, при ходьбе и в полете

Maimon, Straw и Dickinson зарегистрировали примерно двукратное увеличение размаха зрительного ответа VS-клеток во время привязанного полета по сравнению с покоем. Число относится к этим клеткам, условиям и метрике ответа; это не основание ускорять всю зрительную систему ровно вдвое. Важно само наблюдение: одинаковая внешняя сцена дает разный нейронный сигнал в зависимости от активности животного. [38]

При ходьбе по шарикку с фиксированной головой Chiappe и коллеги наблюдали усиление ответов HSN и сдвиг чувствительности в сторону более быстрых стимулов. Изменение зависело от скорости ходьбы. Эти результаты нельзя объединять с полетом в один набор параметров без проверки: различаются поведение, клетка и способ регистрации. Для модели разумно хранить самостоятельные режимы покоя, ходьбы и полета с плавными переходами. [39]

Strother и коллеги показали, что модуляция затрагивает уже входы ON-пути, а октопамин необходим для нормальных реакций ходящих мух на быстрое движение в исследованных условиях. Arenz и коллеги связали сдвиг частотной настройки T4/T5 с ускорением входных элементов при активации октопаминовых рецепторов. Поэтому влияние состояния нужно реализовывать до нелинейного вычисления направления: одного множителя на готовом сигнале движения обычно недостаточно, чтобы воспроизвести изменение частотной настройки. [40, 35]

5 Вычисление движения

Зрительный вход преобразуется в набор признаков, среди которых локальное движение занимает особое место. Направление невозможно получить из яркости одной точки в один момент: требуется сравнить изменения в нескольких местах и во времени. Поэтому для симулятора полезно сохранять историю рецепторного сигнала и представлять движение отдельными каналами. Такой выход позволит контроллеру использовать оптический поток, не предполагая, что сама муха получает готовую фотографию или карту истинных скоростей предметов.

5.1 T4 и T5: базовая организация

Классическая организация включает T4, предпочитающие движение светлых границ, и T5, предпочитающие движение темных границ. В каждом классе выделяют четыре подтипа с разными предпочтительными направлениями. Соответствующие направления сходятся в четырех слоях *lobula plate*. Полезное исходное представление - восемь локальных карт: четыре направления для каждого пути. Их преждевременное сложение теряет информацию о направлении и полярности. «Вверх», «вниз» и горизонтальные направления сначала относятся к ретинальной геометрии и затем требуют преобразования с учетом позы. [31]

Модель движения должна воспроизводить также ошибки системы. В частности, смена знака контраста у перемещающегося рисунка может менять знак реакции - эффект *reverse-phi*. Такие стимулы помогают отличить корреляционный механизм от алгоритма, который просто отслеживает одинаковые объекты между кадрами. Clark и коллеги использовали генетические вмешательства и специально сконструированные стимулы для определения вкладов параллельных путей. Для реалистичного симулятора совпадение с биологической иллюзией является полезной проверкой. [32]

5.2 Временные фильтры перед детектором

Behnia и коллеги измеряли мембранные ответы *Mi1*, *Tm3*, *Tm1* и *Tm2* у бодрствующих обездвиженных мух. Разности пиков фильтров в десятки миллисекунд создают нужную временную асимметрию, но каждый вход имеет собственную динамику и нелинейность. В этих экспериментах непрерывный белый шум имел корреляционное время 10 мс. Часто цитируемая постоянная 150 мс в иллюстрации классического детектора той же статьи относится к модельному примеру; ее нельзя подставлять как измеренную задержку синапса. [33]

Kohn и коллеги показали на входах T5 - *Tm1*, *Tm2*, *Tm4* и *Tm9*, - что фильтры меняются с октопамином и классом стимулов. Ответы на вспышки длительностью 20-160 мс не полностью предсказываются одним фильтром, восстановленным из белого шума. Это практически важное ограничение: набор фиксированных линейных ядер может хорошо воспроизвести лабораторный протокол и ошибаться на редких границах или естественном движении. Гибкость фильтров следует вводить по данным, сохраняя отдельную проверку на стимулах, не использованных для подгонки. [42]

В опытах Salazar-Gatzimas и коллег коррелированный бинарный шум выявил сильную чувствительность T4/T5 и поведения к пространственно-временным корреляциям на масштабе около 17 мс. Для измерения этого механизма информативнее менять взаимный сдвиг соседних сигналов, чем рассматривать только частотную настройку на решетках. Быстрое взаимодействие входов может сосуществовать с медленным кальциевым сигналом: индикатор и регистрация добавляют собственную динамику. [34]

5.3 Возбуждение, торможение и нелинейность

Входы клетки нельзя буквально свести к двум одинаковым лучам, один из которых проходит через задержку. Gruntman, Romani и Reiser объяснили направленную избирательность T4 сочетанием быстрого возбуждения и пространственно смещенного замедленного торможения. В их мембранных записях особенно заметным было подавление ответа при движении в непреферируемом направлении. Такие данные необходимо сопоставлять с точной полярностью, скоростью и формой стимула, а также с уровнем измерения: напряжением или кальцием. [36]

Groschner и коллеги получили биофизические свидетельства другого существенного взаимодействия внутри T4: совпадение холинергического возбуждения со снятием глутаматного торможения создает сверхлинейное усиление. Важную роль играет хлорный канал $\text{GluCl}\alpha$. Это позволяет реализовать операцию, напоминающую умножение, через проводимости мембраны. Для программы допустим феноменологический коррелятор, однако при переходе к модели клетки нужно воспроизводить возбуждение, торможение и изменение эффективного сопротивления, а не объявлять числовое умножение буквальным механизмом синапса. [37]

Причинные вмешательства Gonzalez-Suarez и коллег дополнительно показывают, что изменение скорости возбуждающих и тормозящих входов по-разному перестраивает настройку движения. Следовательно, произвольное ускорение всех элементов одновременно может сохранить красивую выходную кривую и потерять биологический механизм. Проверка модели должна включать реакции на раздельное изменение конкретных входов, особенно если предполагается использовать ее для нейробиологических предсказаний. [44]

5.4 Новые результаты: разделение ON/OFF зависит от контекста

Tong Gou и коллеги в 2024 году обнаружили, что при разреженной зрительной стимуляции оба пути могут отвечать на обе полярности, включая выходы T4 и T5. Изолированные события обрабатываются иначе, чем плотная последовательность изменений. Поэтому строгое правило «T4 всегда равен только положительной полуволне, T5 - только отрицательной» подходит как начальное приближение, но ограничивает реализм. Предпочтение полярности сохраняет смысл; его выраженность должна быть проверена для конкретной статистики сцены. [46]

Rang и коллеги показали, что рекуррентная цепь в lamina заостряет временные изменения уже в L1/L2 и помогает компенсировать размытие движущихся границ. Результат основан на вольтажной визуализации, вмешательствах и сопоставлении с моделью, в том числе на естественных изображениях. Значит, нейронную обработку нельзя представить лишь последовательностью дополнительных размытий после оптики: обратная связь способна усиливать быстрые переходы. В модели высокой точности следует проверить такой механизм отдельно от геометрической остроты глаза. [47]

5.5 Что проверить перед использованием в симуляторе

Минимальный набор проверок должен охватывать светлые и темные границы, оба направления движения, несколько пространственных периодов и скоростей, вспышки разной длительности, коррелированный шум и reverse-phi. Затем те же проверки повторяются при смене среднего света, контраста, плотности событий и состояния животного. Следует сравнивать нормированные формы ответов и временные характеристики, а не только один максимум. Желательно сохранять рецепторный вход, промежуточные сигналы и выходы T4/T5, чтобы отличать ошибку рендера от ошибки нейронной модели.

Численный шаг выбирается по самой быстрой явно моделируемой динамике и скорости прохождения границ через рецептивное поле; это инженерная точность, а не биологическая частота кадров. Параметры нужно маркировать как измеренные, подогнанные или выбранные разработчиком. Кальциевые записи требуют отдельной модели индикатора при сравнении с напряжением. Контроллер поведения должен иметь собственную динамику: задержку между оптическим потоком и ответом крыльев нельзя еще раз добавлять каждому рецептору.

Осторожность с публикациями 2026 года. Mansour и коллеги исследуют домашнюю муху *Musca domestica*; заявленный высокочастотный диапазон около 1000 Гц не является измерением FPS плодовой мушки. Работа Poleg-Polsky о новых принципах детекции движения - вычислительное исследование, включая мотивы сетчатки и коры, а не новая физиология *Drosophila*. Обе полезны для обсуждения альтернативных механизмов, но не задают параметры взрослой *D. melanogaster*. [48, 49]

6 Объекты глубина и активное зрение

Что находится после детекторов движения

Зрительные сигналы расходятся по множеству проекционных каналов. Работы по LC-нейронам связывают разные типы клеток с различными зрительными признаками и поведенческими программами. Поэтому интерфейс симулятора полезно строить вокруг нескольких карт: положение локального объекта, движение фона, расширение изображения, цветовые отношения. Единственная скалярная величина «опасность» слишком рано смешивает разные вычисления. [53]

Looming - характерное расширение изображения приближающегося объекта. LPLC2 выделяет радиальное движение от локального центра и подавляет некоторые похожие конфигурации. Это объясняет, почему рост тёмного пятна и простое общее потемнение должны быть разными тестами модели. [54]

В пути быстрого ухода от угрозы сигналы LPLC2 и LC4 объединяются в giant fiber; исследование Ache et al. различает вклад углового размера и угловой скорости. Для воспроизведения такой реакции надо сохранять историю расширения и параметры стимула, а не применять фиксированный порог реальной дистанции до объекта. [55]

Глубина из собственного движения

При поступательном движении наблюдателя близкие неподвижные детали обычно смещаются по сетчатке быстрее дальних. Этот параллакс можно воспроизвести обычной трёхмерной геометрией, если камера прикреплена к корректной позе глаза. У вращения головы другая геометрия: в идеальном случае его составляющая потока не сообщает расстояние. Разделение полезно как контроль корректности рендера и сенсорного интерфейса.

В работе Shomar et al. 2025 мухи оценивали зазоры 1, 1.5, 2 и 2.5 мм. Закрытие одного глаза не устраняло характерную зависимость переходов от размера зазора, тогда как подавление T4/T5 нарушало её. Авторы также нашли LC15, чувствительный к отношению скоростей объекта и фона. Это поддерживает параллакс как практический механизм для данного поведения. [56]

Два внутренних движения глаза

Нужно различать движение светочувствительных структур внутри омматидия и движение сетчатки мышцами. Первое связано с фотомеханическими сокращениями и локально меняет выборку. Второе управляет направлением взгляда множества рецепторов. Эти механизмы прибавляются к поворотам и перемещениям головы и тела; одинаковый случайный шум осей не воспроизводит их причинную структуру. [51, 52, 9]

Fenk et al. показали управляемые мышцами движения сетчатки, включая реакции при преодолении зазоров. Часто цитируемые примерно 15° относятся к большой разнице положений при сильной экспериментальной активации. Это не подходящая постоянная амплитуда для каждого шага естественного поведения. [9]

Kemppainen et al. 2022 связывают зеркально организованные микросаккады двух глаз с гиперактивной оценкой глубины. В работе объединены оптические наблюдения, поведение и модель. Предсказанный диапазон работы стереомеханизма следует хранить как результат этой модели, а не как общую дальность зрения. Совместно с результатом Shomar это обосновывает проверку нескольких механизмов в разных задачах. [8, 56]

Свежий препринт Falt et al. 2026 предлагает электрические связи как путь передачи копии команды движения сетчатки в зрительные цепи. Для экспериментальной версии программы можно добавить такой сигнал состояния, но конкретную схему следует маркировать статусом препринта. [64]

Рекомендация для программы. Сначала реализовать физически верный параллакс при движении тела и головы. Затем добавить воспроизводимые движения сетчатки и сравнить версии с ними и без них на одних и тех же задачах. Готовая карта расстояний из движка должна оставаться эталоном для анализа, а не скрытым входом зрительного контроллера.

Как показывать результат человеку

Полезны три синхронные панели: реконструкция пространственного сигнала R1-R6, несколько цветоопponentных каналов и карты направления движения. Условные цвета должны иметь легенду. Для отображения можно использовать клетки Вороного или плавную интерполяцию по направлениям; видимые шестиугольные границы - решение интерфейса, а не установленная черта переживания мухи. Показанный человеку RGB-кадр не должен подменять многоканальный вход программы.

7 Математическая модель входного сигнала

Далее дана предлагаемая математическая спецификация. Её общая физика стандартна; структура выбрана для удобной замены отдельных частей экспериментальными моделями. Это не опубликованная универсальная модель всех клеток дрозифилы.

Координаты и лучи

Для каждого глаза хранить положение каждой фасетки, её оптическую ось и список соседей. Определить правую систему координат тела, например X вперёд, Y влево, Z вверх; направления из чужих данных сначала явно перевести в неё. Положение головы, ориентацию головы относительно тела и состояние сетчатки хранить отдельно. Перевод градусов в радианы делать на границе ввода, дальше вычислять в радианах.

Вблизи глаза разные начала лучей значимы. Все фасетки, сведённые в одну центральную камеру, являются приближением для более удалённой сцены. Движение самой сетчатки меняет направление приёма через неподвижную линзу и не тождественно переносу линзы в пространстве.

Световой поток

Пусть $L_{ph}(x, \omega, \lambda, t)$ - спектральная фотонная радиантность сцены: фотоны на секунду, площадь, телесный угол и интервал длины волны. Индекс i задаёт направление/рецепторную позицию, s - присутствующий там тип рецептора. Нормированный по телесному углу профиль K определяет угловое усреднение, S - относительную спектральную чувствительность, G - абсолютный коэффициент сбора с размерностью эффективной площади $\times$ телесного угла.

$$q_{ic}(t) = G_{ic} \int K_{ic}(\omega) \left[\int S_{ic}(\lambda) L_{ph}(x_i, \omega, \lambda, t) d\lambda \right] d\Omega$$

$$\mu_{ic} = \int_{step} q_{ic}(t) dt \approx q_{ic} \Delta t$$

q - ожидаемая скорость эффективного захвата, μ - ожидаемое число событий за шаг. Если исходный рендерер выдаёт энергетическую радиантность L_E , перевести её в фотонную: $L_{ph} = L_E \lambda / (h c)$, используя λ в метрах в этом множителе. При уже фотонных единицах множитель повторно не нужен. Если длина волны интегрируется в нанометрах, спектральная плотность также должна быть задана на нанометр.

Приближение $\mu = q \times \Delta t$ предполагает почти постоянный поток за шаг. При быстром движении или мерцании нужен временной интеграл либо достаточно мелкие подшаги; одного отсчёта в начале длинного интервала может не хватить.

Нормировка S к максимуму 1 убирает информацию об абсолютной эффективности. G надо оценивать отдельно по фотонной калибровке, оптическому сбору или зарегистрированному ответу. Если абсолютная калибровка отсутствует, выход честно называется относительным захватом; к нему нельзя автоматически применять физический пуассоновский шум как к числу фотонов.

Два режима оптики должны быть взаимоисключающими. В эмпирическом режиме используется эффективная чувствительность живого глаза. В физическом режиме пигментное поглощение, фильтры, боковой свет и геометрия описываются отдельно. Применение тех же фильтров поверх уже эффективной кривой повторно меняет спектр. Аналогично ширина рецептивного поля, измеренная по напряжению, уже может содержать влияние нелинейной трансдукции.

Эффективная кривая, построенная по амплитуде ERG или напряжения, даёт феноменологический профиль. Один коэффициент G не превращает её в вероятность поглощения фотона. Для физических квантовых событий нужен оптический спектр поглощения либо калибровка с учётом преобразования света в измеренный ответ. Подробную фототрансдукцию поверх эмпирического отклика добавляют только после проверки, что её нелинейность не учитывается дважды.

Угловое усреднение

$$w(\theta) = \exp[-4 \ln(2) (\theta/\Delta\rho)^2]$$

$$\sigma = \Delta\rho / [2 \sqrt{2 \ln(2)}] ; \quad K = w / \int w \, d\Omega$$

Здесь $\Delta\rho$ явно означает FWHM, полную ширину профиля на половине максимума. Пример пересчёта: 8.23° даёт σ около 3.50° . Для анизотропного поля заменить θ^2/σ^2 квадратичной формой в локальной касательной плоскости. Спектральная зависимость и изменение во времени задаются отдельными параметрами. Нормировка K подходит для усреднения; общая пропускная способность остаётся в G .

При вычислении по панораме весить отсчёты по телесному углу. Для равномерной сетки азимут-высота элемент $d\Omega$ пропорционален $\cos(\text{высоты})$. Без этого околополярные пиксели получают неверный вес. На практике удобно интегрировать лучи сразу в угловом конусе либо заранее построить разреженную матрицу весов для кубической карты. Профиль надо усреднить до окончательной дискретизации, иначе возникнет лишний aliasing.

Шум и фототрансдукция

$$n_{ic} \sim \text{Poisson}(\mu_{ic}) \quad [\text{только при абсолютной калибровке}]$$

Это модель статистики прихода фотонов, а не полный шум нейрона. Следующий блок преобразует события в ток/напряжение, учитывая адаптацию, насыщение и внутренний шум. Нельзя одновременно симулировать отдельные quantum bumps и дополнительно накладывать их же дисперсию как независимый гауссовский шум. Общий световой источник может создавать корреляции между каналами, поэтому «весь шум независим» тоже является допущением.

Минимальная адаптация для прототипа

$$a(\tau) = 1 - \exp(-\Delta t/\tau)$$

$$u \leftarrow u + a(\tau_{\text{photo}}) (q - u)$$

$$b \leftarrow b + a(\tau_{\text{background}}) (u - b)$$

$$x = \log[(u + q_0)/(b + q_0)]$$

u - сглаженный захват, b - оценка фона, q_0 - положительный масштаб регуляризации в тех же единицах. Это удобный прототип, не установленный закон всех рецепторов. Постоянные времени и нелинейность следует подбирать по выбранным ответам на вспышки и изменения фона. Для фиксированного входа формула экспоненциального обновления точна для одного линейного звена; вся связанная нелинейная система всё равно нуждается в проверке шага.

Такое линейное сглаживание начинает отвечать сразу и само по себе не создаёт чистую латентность. Для соответствия измеренным ответам нужны задержка или более богатое временное ядро; его пик, ширину и начало ответа проверяют отдельно. Температура и состояние животного передаются параметрам рецепторов и нейронных фильтров явно.

Сохранять также медленный/тонический канал b или $\log(u+q_0)$. Если передать дальше только быстрое изменение, полностью исчезнет доступ к устойчивой освещённости и

некоторым признакам неподвижных объектов. Инициализация при входе в сцену должна включать период адаптации либо явно заданное предыдущее состояние.

Простой детектор движения и его ограничения

$$D_{ij} = LP\tau(x_i) x_j - x_i LP\tau(x_j)$$

i и j - соседние направления. Такой корреляционный детектор задаёт знак движения через временную асимметрию. В базовой версии положительную и отрицательную полярности обрабатывают отдельными ветвями. У реальных цепей контекст может изменять предпочтение полярности, поэтому эта схема - контрольная упрощённая модель.

$$\text{Для синусоиды: средний } D \propto C^2 \sin(2\pi f_s \Delta\phi) \times [2\pi f_t \tau / (1+(2\pi f_t \tau)^2)]$$

Из формулы видно, почему такой блок не является универсальным измерителем скорости: ответ зависит от контраста C , пространственной частоты f_s и временной частоты f_t . Для движущейся решётки $f_t = f_s \times$ угловая скорость при согласованных единицах.

Направления сравнения должны следовать реальному соседству на глазу. Четыре направления на плоском экране не задают четыре одинаковых вектора на всей сфере.

Поляризация и эталонный оптический поток

$$A_{pol}(\omega, \lambda) = 1 + m_{pol} p \cos(2(\chi - \psi))$$

$$m_{pol} = (PS - 1) / (PS + 1)$$

Множитель A_{pol} включается **внутри спектрально-углового интеграла** вместе с S и L_{ph} . p - степень линейной поляризации, χ - её угол, ψ - ось анализатора; эти величины и m_{pol} могут зависеть от направления и длины волны. PS - отношение максимального и минимального линейного захвата при одинаковой интенсивности полностью линейно поляризованного света. У ортогональной пары ψ отличается на 90° .

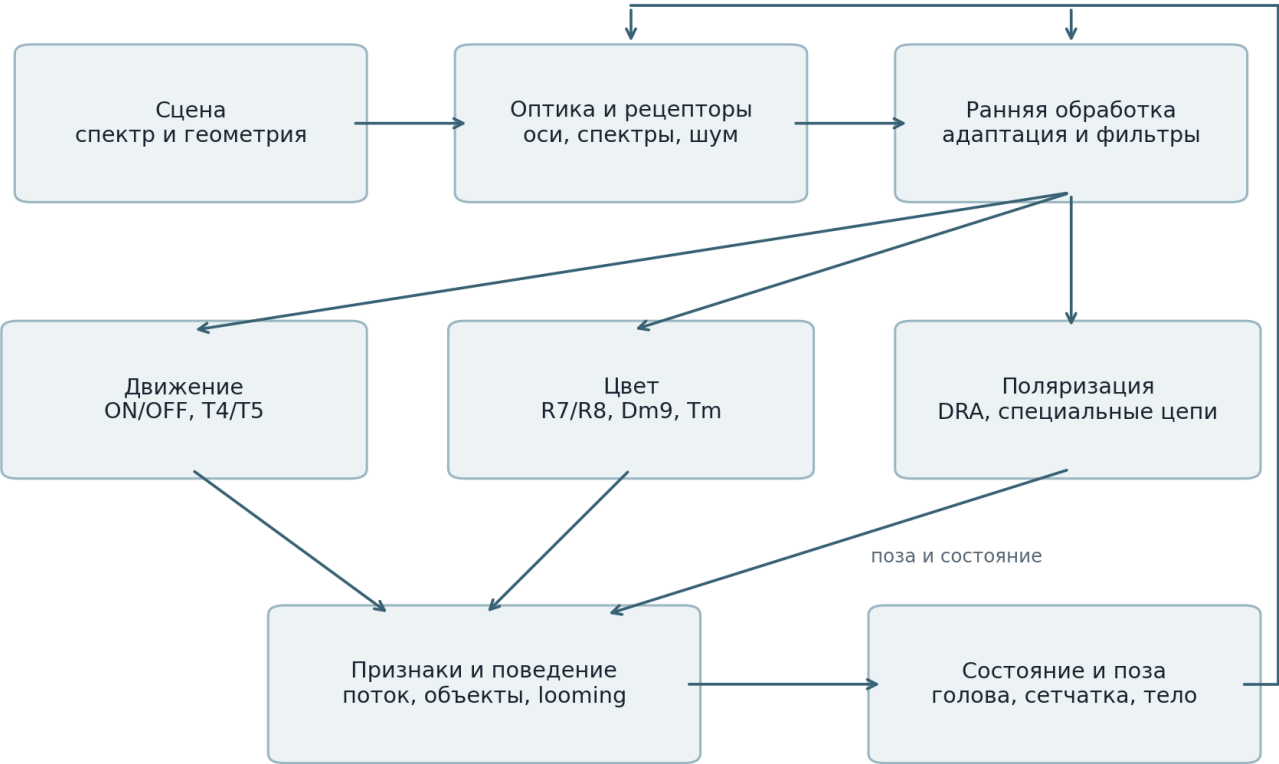
Форма $q_{pol} = q_{unpol} \times A_{pol}$ допустима только при постоянных параметрах на интегрируемом участке. В общем случае рендерер передаёт спектральные параметры Стокса I, Q, U , либо эквивалентные интенсивность, p и χ . Углы задаются в согласованном локальном базисе поперёк каждого луча. Это идеализированный физический анализатор перед фототрансдукцией. Дальнейшая нелинейность нейрона описывается отдельно.

$$r_{dot} = -(I - r r^T) v / Z - \omega \times r$$

Последнее выражение - геометрический эталон для неподвижного мира: r - единичный луч, I - единичная матрица, v и ω - скорость и вращение наблюдателя, Z - дальность вдоль луча. Его можно использовать для проверки потока в тестовой сцене. Выдавать Z зрительной сети как готовый сенсорный сигнал нельзя, если задача - воспроизвести именно зрение мухи.

r, v и ω должны выражаться в одной мгновенной системе координат глаза. Для лучей с разными началами используется скорость соответствующей фасетки v_i , включая вклад вращения её положения относительно центра головы. Изменения направления при движении сетчатки добавляются отдельно.

8 Архитектура и псевдокод



Предлагаемая архитектура симулятора. Ветви показывают задачи и интерфейсы; это не полный коннектом. В биологии между ветвями есть перекрёстные связи. Состояние и собственное движение изменяют сенсорный вход и обработку.

Что хранить в данных

Объект	Поля	Зачем
Экземпляр глаза	Вид, возраст/пол если известны, пигментация, источник карты, идентификатор образца	Не смешивать данные несовместимых животных
Омматидий	id, lens_position, optical_axis, neighbours, регион, тип p/y/DRA	Связать физическую сцену с топологией рецепторов
Рецептор	Тип опсина, собственная optical_axis или её смещение, cartridge_id, угловой/спектральный профиль, усиление и единицы	Задать чувствительность и правильную маршрутизацию R1-R6
Состояние	Адаптация, фильтры, рефрактерность при подробной модели, положение сетчатки	Сохранить историю между шагами
Нейронная сеть	Типы клеток, соединения, знаки и параметры, версия модели	Сопоставлять узлы с физиологическими измерениями
Эксперимент	Стимул, seed, единицы, временной шаг, фон, контрольные вмешательства	Повторять результаты и сравнивать версии

Для упрощённого сенсорного выхода достаточно хранить на колонку объединённый внешний канал и реальные R7/R8: условно [глаз, колонка, outer/R7/R8]. Тип внутренних рецепторов

задаётся маской мозаики. В подробной модели R1-R6 сохраняются отдельно до нейральной суперпозиции, с корректным соответствием оптических направлений и колонок. Пять типов опсинов по глазу не дают пяти независимых измерений в каждой колонке.

Псевдокод одного шага

```
# Контракт модулей; это не готовый исполняемый движок.
# dt задаётся в секундах. Параметры имеют происхождение.
pose = body.head_pose()
context = physiology.context(temperature, motor_state)
gaze = retinal_motion.step(dt, motor_state, light_history)
rays = eye.transform_axes(pose, gaze)

light = renderer.sample_spectral_stokes(scene, rays)
q = optics.integrate(light, eye) # углы, спектр, анализаторы
events = photon_model.sample(q, dt) if calibrated else None

photo = receptors.step(events, q, dt, adaptation_state, context)
# Выбирается один путь: квантовые события или относительный q.
outer = superposition.route_R1_R6(photo, wiring_map)
early = lamina_medulla.step(outer, photo.R7_R8, dt, context)

motion = motion_circuit.step(early, local_geometry, dt, context)
colour = colour_circuit.step(photo.R7_R8, early, dt)
polar = polarization_circuit.step(photo.DRA, dt)

features = feature_circuits.step(motion, colour, polar, dt)
action = controller.step(features, allowed_body_feedback, dt)
body.step(action, dt)

log.save(q, photo, early, motion, colour, pose, action)
display.update(log.current()) # отдельная частота экрана
```

В стохастическом режиме текущий сенсорный ответ должен зависеть от реализованных events. Фильтрация только ожидаемого q потеряет созданный фотонный шум. Для простого агрегированного фильтра вход events/dt приближает среднюю частоту событий за шаг; подробная модель использует их времена и локализацию. Поза головы и состояние сетчатки при рендере относятся к одному моменту.

Если нейронная модель принимает уже преобразованный «интенсивностный» вход, необходимо проверить его смысл и диапазон. Повторное добавление тех же фильтров может исказить ответ. Особенно это касается готовых обученных моделей: вход должен соответствовать тому, на котором их проверяли, либо требуется повторная калибровка.

Три практических уровня реализации

Версия	Содержание	Какие вопросы она решает
A Сенсорная	Карта осей, угловое усреднение, спектры с UV, адаптация и шум; простые детекторы движения	Какая информация вообще доступна при данной сцене
B Нейронная	Идентифицируемые клетки, ON/OFF и цветовые связи; обученная или подобранная динамика	Какие физиологические ответы и признаки воспроизводятся
C Активная	Ретинальные движения, поза головы, замкнутое управление; проверка конкурирующих механизмов	Как зрение и движение совместно определяют поведение

А даёт проверяемую основу. В нуждается в проверке на отдельных клетках. С требует проверки движений тела: правильные рецепторы при неверной траектории получают неверный зрительный вход. Версии сохраняются как сравнимые профили.

9 Реестр параметров и рабочий профиль

Все параметры должны хранить единицу, условия, источник и статус. В главах 2-5 приведены измеренные значения. Ниже - реестр того, что потребуется заполнить для конкретной программы. Отсутствие числа здесь означает необходимость выбора экспериментального профиля, а не нулевую чувствительность.

Параметр	Как задавать	Статус
Число и направления омматидиев	Импорт карты выбранного экземпляра; точное N следует из неё	Измерение; простая регулярная сетка - приближение
Начала лучей	Положения фасеток в метрах; общий центр только как отдельный режим	Геометрия или объявленное упрощение
Угловой профиль	FWHM/ σ , форма, спектральная зависимость, регион и адаптация	Измерение RF либо оптическая модель; не смешивать
Спектры	Табличные $S(\lambda)$, отмеченные фильтры и genotype	Пигментные или эффективные кривые
Мозаика	Фиксированная карта r/y, DRA и региональных исключений	Измеренная карта или стохастический экземпляр
Абсолютный свет	Фотонные единицы и коэффициент сбора G	Калибровка; normalised S её не заменяет
Временные фильтры	Отдельно для рецептора, синапса и клетки; условия света/температуры	Измерение или fit
Усиление и контрастная адаптация	Зависимость от фона, контраста и истории	Измерение или fit, часто несколько временных шкал
Детекторы движения	Локальная геометрия и фильтры до/после нелинейности	Выбранная модель с проверенными ответами
Ретинальные движения	Траектории либо причинная моторная модель	Наблюдения плюс модель управления
Глубина	Вычисляется из доступных зрительных сигналов	Гипотеза декодирования; не готовый depth buffer
Шаг времени и число лучей	Уменьшать шаг/увеличивать выборку до сходимости	Численный параметр, не свойство организма

Шаблон конфигурации

Пример ниже - **невалидированный инженерный профиль**. Пустые поля намеренны: соответствующие кривые и карты должны поступить из источников. $dt=1$ мс и сетка спектра по 5 нм являются стартовыми численными решениями, а не «биологическими константами».

```

{
  "profile": "engineering_baseline_unvalidated",
  "species": "Drosophila melanogaster",
  "stage": "adult",
  "specimen": {
    "sex": null,
    "genotype": null,
    "temperature_c": null
  },
  "geometry": {
    "mode": "measured_optical_axes",
    "map_source": "Zhao et al. 2025",
    "axis_map": null,
    "units": "metres_and_radians"
  },
  "light": {
    "representation": "spectral_photon_radiance",
    "wavelength_grid_nm": [300, 700, 5],
    "absolute_calibration": null,
    "uv_is_explicit": true
  },
  "receptors": {
    "mode": "empirical_effective",
    "spectral_curves": null,
    "angular_kernels": null,
    "mosaic_map": null,
    "temporal_fit": null
  },
  "solver": {"dt_ms": 1.0, "convergence_required": true},
  "retinal_motion": {"mode": "disabled_baseline"},
  "controller_depth_input": false,
  "display": {"kind": "labelled_false_colour"}
}

```

Диапазон 300-700 нм - рабочая сетка, не утверждение о жёсткой границе зрения. В загружаемых данных нужно проверить измеренный диапазон, особенно UV-край, и отметить интерполяцию/экстраполяцию. Поляризация, если она нужна задаче, передаётся дополнительными полями спектральной сцены и параметрами анализаторов.

Выбор шага и производительности

При стартовом шаге 1 мс сравнить результат с 0.5 мс: пик и задержка нейронного ответа, средний сигнал движения, поведение. Быстрая нелинейная модель может требовать меньшего шага. Отдельно проверить изменение картины при движении на шаг: угловое смещение не должно перескакивать мелкую структуру стимула. Один быстрый поворот способен потребовать больше зрительных подшагов, чем спокойная ходьба.

В стохастической модели сравнивать распределения и временные характеристики по повторным прогонам. Уменьшение шага не обязано сохранять конкретную реализацию случайной траектории; важно устойчивое распределение выбранных метрик.

Число лучей на рецептор увеличивать до стабилизации средних и дисперсии захвата. Шум Monte Carlo от рендера не должен незаметно играть роль биологического шума. Человеческое окно программы может обновляться реже сенсорного расчёта; его частота не определяет частоту обработки модели.

10 Как проверять реализм

Правдоподобное видео не является достаточной проверкой. Нужно воспроизводить известные зависимости на одинаковых стимулах, а часть экспериментов оставить для независимой оценки. Сначала проверять сенсорные блоки изолированно, затем нейронные ответы, затем поведение.

Тест	Что измерять в модели	Какой риск он выявляет
Точечный источник по углу	Профиль чувствительности и его ширину при разных состояниях	Ошибки FWHM/ σ , проекции, неверное сглаживание
Равномерная спектральная стимуляция	Захват каждого присутствующего рецептора при равном потоке фотонов	RGB-подмена, удвоение фильтров, неверные единицы
Цветовые смеси, интенсивности и фоны	Ответы R7/R8, Dm8 и выбранных Tm-нейронов	Верный raw q при неверной оппонентности или адаптации
Слабая и сильная вспышка	Латентность, время пика, насыщение, шум	Один фильтр для всех фонов или неверная трансдукция
Степень фона и контраста	Быстрая/медленная адаптация, восстановление усиления	Мгновенная автоэкспозиция вместо динамики
Движущиеся решётки	Матрица ответов по f_s , f_t и контрасту	Путаница скорости и временной частоты, aliasing
Светлые и тёмные края	Предпочтительная полярность, направление, амплитуда	Перевернутые знаки или несоответствие ON/OFF
Изолированные стимулы после пауз	Изменение ответов при редкой и плотной стимуляции	Чрезмерно жёсткая полярностная специализация
Reverse-phi: движение с инверсией контраста	Знак и амплитуду двигательного ответа	Детектор, совпадающий с данными лишь на обычных решётках
Поворот и перенос камеры	Поле движения по всему глазу	Неверная карта осей и базис локальных направлений
Расширение против переноса/потемнения	Избирательность looming-канала	Простой детектор площади вместо нужного признака
Зазоры при одном и двух глазах	Кривую вероятности перехода и поведение при подавлении T4/T5	Скрытый доступ к расстоянию и неправильный механизм глубины
Поворот e-vector	При $p=0$ нет зависимости от угла; при $p>0$ период 180° и ортогональные оси пары	Путаница UV-яркости и поляризации
Повтор с меньшим dt и большим числом лучей	Изменения ключевых нейронных и поведенческих метрик	Влияние численной ошибки вместо биологии

Численные ориентиры для решёток и слабого света приведены в главе 4. В опытах разных групп различаются критерии обнаружения, состояние полёта, спектр лампы и размер глаза. Проверка должна повторять выбранный протокол, а не требовать от одной модели одновременно всех опубликованных предельных значений.

Как оценивать модель нейронной сети

Сравнивать не только правильность действия, но и знак ответа, предпочитаемое направление, временную форму, зависимость от контраста и эффект выключения конкретных типов клеток. У ансамбля моделей фиксировать разброс результатов, способ выбора и случайные инициализации. Хорошая ошибка на задаче может сосуществовать с неверной внутренней динамикой. [60, 65]

Для калибровки полезен принцип «один профиль - один экспериментальный контекст». Например, сначала подобрать ответы взрослой красноглазой мухи при конкретном фоне, температуре и состоянии. После этого менять фон и проверять адаптацию. Успешная подгонка яркого режима сама по себе не объясняет сумеречный.

Критерий завершённости исследовательской версии: модель воспроизводит выбранный набор сенсорных и нейронных измерений в пределах их варибельности, сохраняет корректные единицы и геометрию, а поведение проверено на стимулах, не использованных при подгонке. До этого она является полезным прототипом с обозначенными допущениями.

11 Готовые данные и программные основы

Геометрия и рендер

`eyemap_T4` содержит авторский анализ карты глаза. Начать с README и `Fig_0.R`; `Fig_3_uCT.R` и `proc_uCT.R` ведут к обработке μ СТ, `proc_eyemap.R` - к сопоставлению глаза и нейронных колонок. При экспорте сохранить идентичность экземпляра, координаты, экватор и соответствия колонок. Это задача подготовки данных, а не подбор красивой панорамы. [2]

CompoundRay предоставляет общую модель фасеточного рендера с индивидуальными началами и направлениями лучей. Это подходящий образец для оптического слоя. Фототрансдукцию, спектральную сцену и нервную систему нужно добавлять или связывать отдельно. Авторский репозиторий: [compound-ray](#). [12]

Спектры и цветовая модель

Доступный маршрут импорта - `pavo sensdata: sensdata(visual="drosophila", achromatic="dm.r1", plot=FALSE)`. Перед использованием сравнить названия столбцов, нормировки и диапазон с исходной работой. Из 1-нм таблицы нельзя заключить, что эксперимент измерял чувствительность через каждый нанометр. [63]

Для более поздних цветовых цепей доступен код [chreyesees](#) и набор данных [Christenson](#). При переносе ответов учитывать спектры стимулятора и то, на каком уровне регистрировалась активность. [22]

Коннектом и динамические модели

FlyVis реализует модель Lappalainen et al. в PyTorch: [TuragaLab/flyvis](#). Она полезна, когда нужны ответы именованных клеток пути движения. Модель опирается на 64 типа клеток и обучение задаче, а не на измерение каждого биофизического параметра. Это сильная стартовая гипотеза, требующая проверки входа и выбранного экземпляра сети. [57]

Наборы Matsliah et al. 2024 и Nern et al. 2025 расширяют описание зрительных типов и связей. В последней журнальная классификация содержит 732 типа; ранние версии содержали другое число. Не считать такие различия исправлением «истинного количества зрительных нейронов» вида: отличаются экземпляры, границы набора и версии аннотации. [58, 59]

Для просмотра мужской зрительной системы: [Cell Type Explorer](#) и [neuPrint optic-lobe v1.1](#). Известная связность не определяет однозначно динамику, поэтому потребуются физиологические ограничения. [59, 60]

Тело и замкнутый цикл

NeuroMechFly v2 / FlyGym подходит для среды, где зрение связано с движением тела: [официальный проект](#). Его структура позволяет связывать сенсорную обработку с управлением, а не только показывать видео из неподвижной головы. [61]

В документационном примере зрение сведено к 721 корзине на глаз, зелёному/синему RGB и мозаике 7:3; указано модельное общее поле по азимуту 270°. Это программные упрощения. Для цели «максимально похоже» требуется сверить/заменить геометрию, эффективные спектры и временную обработку. Название digital twin не означает, что каждый такой выбор является прямым измерением. [62]

12 Разногласия и границы знания

Утверждение	Корректная интерпретация
У мухи ровно N пикселей	Число фасеток варьирует; рецепторы, колонки и направления выборки - разные уровни
Нужно поставить один угол размытия	Метод, освещённость, рецептор и нелинейность меняют эффективную ширину
Hyperacuity даёт плотную фотографию	Обнаружение/локализация в динамической задаче не равны восстановлению произвольного изображения
Пик Rh6 равен красному каналу	Пигментный и эффективный <i>in vivo</i> спектры различаются; роль фильтров и бокового света существенна
Все цвета доступны в каждой фасетке	Цветовая мозаика распределяет типы рецепторов по разным колонкам
Каждая ON-клетка всегда молчит на OFF	Контекст и редкость стимулов могут менять ответ; специализация не является абсолютным логическим запретом
У зрения есть универсальное FPS	Нужно отдельно задать динамику рецепторов, синапсов, нейронов и поведенческий критерий
Два глаза означают обязательную стереоскопию	Роль бинокулярности зависит от задачи; параллакс предоставляет независимые признаки
Коннектом полностью задаёт вычисление	Неизвестные веса, кинетика, состояние и электрические связи оставляют неоднозначность
Красивый вид от первого лица подтверждает модель	Нужны количественные сенсорные, нейронные и поведенческие тесты

ERG, внутриклеточное напряжение, кальциевая визуализация и поведение - разные выходные переменные. Кинетику кальциевого индикатора нужно учитывать отдельно. Подгонка одного вида регистрации не гарантирует совпадения остальных.

Перенос карты конкретной самки на другой пол, размер или генотип остаётся приближением. Субъективные оттенки недоступны прямой калибровке; вклад динамической выборки в естественную глубину продолжает исследоваться.

Публикационный статус и вид животного сохраняются в профиле данных: результаты для *Musca* не становятся параметрами *Drosophila*, а препринт не становится рецензированной статьёй. Обновления требуют версии и повторной проверки.

Что пока нельзя честно заполнить одним универсальным числом: «частота зрения», «число воспринимаемых цветов», «дальность зрения», «размер пикселя мира» и «типичная амплитуда всех микросаккад». Практический выход - определить задачу, экземпляр и условия, затем использовать измеренные зависимости и указанный уровень приближения.

13 Порядок реализации

Ниже - предлагаемый порядок работ, если конечная цель состоит в исследовательском симуляторе взрослой мухи. Он не требует сразу воспроизводить весь мозг.

Шаг	Конкретный результат	Условие перехода дальше
1 Спецификация	Вид/стадия, сценарии, набор проверочных стимулов и единицы	Понятно, какие наблюдения модель должна воспроизвести
2 Геометрия	Массив осей и начал лучей; соседство; маска видимости	Проверены ориентация, охват, углы и проекции
3 Свет и рецепторы	UV-содержащая спектральная сцена, маска типов, интегрирование	Спектральные и угловые ответы соответствуют выбранному профилю
4 Временная динамика	Состояние адаптации, шум, отдельные фильтры	Вспышки, контрастные переходы и решётки воспроизводятся
5 Признаки	Движение по локальным направлениям, цветовые сравнения, looming	Пройдены контрольные стимулы и вмешательства
6 Поведение	Зрение связано с движением головы и тела	Появляется правильная зависимость действий от доступных сигналов
7 Активная оптика	Добавлены проверяемые движения сетчатки и гипотезы декодирования	Улучшения подтверждены независимыми тестами
8 Воспроизводимость	Версия данных, конфигурация, seed и отчёт об ошибках	Другой запуск воспроизводит заявленные результаты

Что считать минимально убедительной первой версией

Нужны два глаза с корректной геометрией, конечное угловое усреднение, реальная мозаика спектральных каналов или явно упрощённый профиль, временная обработка и хотя бы базовые двигательные признаки. Для работы с цветом UV должен существовать в сцене самостоятельно. Для задач глубины необходим корректный собственный перенос и поворот головы. Выходы каждого блока следует записывать.

Начать чтение для практической разработки удобно с карты глаза, эффективных спектров, измерений временной динамики и выбранной модели движения. Затем подключать статьи о цветовых цепях, объектах, глубине и активной выборке. Библиография ниже даёт проверяемые ссылки и кратко объясняет, какой элемент программы обосновывает каждая работа.

Приоритет для максимального сходства: сначала правильная информация на входе, затем динамика её обработки, затем управление действием. Каждое упрощение должно иметь имя в конфигурации и тест, на котором видно его влияние.

14 Библиография и значение источников

Номера в тексте ведут к соответствующим записям. DOI и адреса репозиторий открываются по нажатию. Если у работы есть препринт и журнальная версия, использована указанная здесь журнальная версия. Две записи 2026 года явно помечены как препринты.

[1] Juergen Haag, Alexander Arenz, Elisabeth Serbe, Fabrizio Gabbiani, Alexander Borst (2016). Complementary mechanisms create direction selectivity in the fly. *eLife* 5:e17421. [10.7554/eLife.17421](https://doi.org/10.7554/eLife.17421)

Первичное исследование направленной избирательности у *Drosophila* с пространственно согласованной стимуляцией зрительных колонок. Описывает нейральную суперпозицию и экспериментальное определение направлений рецепторов. Полезно для связи анатомии глаза с колонками обработки; численные параметры оптики и неоднородность всего поля зрения требуют дополнительных источников.

[2] Arthur Zhao, Eyal Gruntman, Aljoscha Nern, Nirmala Iyer, Edward M. Rogers, Sanna Koskela, Igor Siwanowicz, Marisa Dreher, Miriam A. Flynn, Connor Laughland, Henrique Ludwig, Alexander Thomson, Cullen Moran, Bruck Gezahegn, Davi D. Bock, Michael B. Reiser (2025). Eye structure shapes neuron function in *Drosophila* motion vision. *Nature* 646:135-142. [10.1038/s41586-025-09276-5](https://doi.org/10.1038/s41586-025-09276-5)

Трёхмерная геометрия глаза связана с колонками и нейронами движения. Основной источник направлений для симулятора; код: [reiserlab/eyemap_T4](#). Выборка самок ограничивает переносимость параметров. Использовать окончательную статью, поскольку границы поля в раннем препринте отличаются. Полного диапазона индивидуальной изменчивости работа не устанавливает.

[3] John P. Currea, Joshua L. Smith, Jamie C. Theobald (2018). Small fruit flies sacrifice temporal acuity to maintain contrast sensitivity. *Vision Research* 149:1-8. [10.1016/j.visres.2018.05.007](https://doi.org/10.1016/j.visres.2018.05.007)

Эксперимент с ограничением питания личинок связывает размер взрослой *Drosophila*, строение глаза и оптомоторные характеристики. Даёт наблюдаемый диапазон числа омматидиев и межомматидиальных углов. Крайние значения относятся к исследованной выборке; это не границы вида. Поведенческие временные пороги не являются кадровой частотой зрения.

[4] K. G. Götz (1964). Optomotorische Untersuchung des visuellen Systems einiger Augenmutanten der Fruchtfliege *Drosophila*. *Kybernetik* 2:77-92. [10.1007/BF00288561](https://doi.org/10.1007/BF00288561)

Классическое исследование реакций летящей закреплённой дрозофилы на вращающиеся пространственные рисунки, включая глазные мутанты. Угловые параметры выведены через модель оптомоторной передачи. Источник исторического значения 3,5°, которое нельзя без проверки протокола считать прямым измерением оптической ширины отдельного рецептора в любых условиях освещения.

[5] Paloma T. Gonzalez-Bellido, Trevor J. Wardill, Mikko Juusola (2011). Compound eyes and retinal information processing in miniature dipteran species match their specific ecological demands. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108:4224-4229. [10.1073/pnas.1014438108](https://doi.org/10.1073/pnas.1014438108)

Сравнивает морфологию и внутриклеточные ответы *Drosophila*, *Coenosia* и *Calliphora*. Для самок *Drosophila* даёт почти темноадаптированную угловую чувствительность, размеры оптических структур и межомматидиальный угол. Видовую принадлежность каждой таблицы необходимо сохранять. Значение ширины рецептивного поля зависит от способа восстановления чувствительности и условий записи.

[6] Mikko Juusola, An Dau, Zhuoyi Song, Narendra Solanki, Diana Rien, David Jaciuch, Sidhartha Anil Dongre, Florence Blanchard, Gonzalo G. de Polavieja, Roger C. Hardie, Jouni Takalo (2017). Microsaccadic sampling of moving image information provides *Drosophila* hyperacute vision. *eLife* 6:e26117.
[10.7554/eLife.26117](https://doi.org/10.7554/eLife.26117)

Сочетает внутриклеточные записи, наблюдения сокращений рецепторов, моделирование и поведенческие тесты. Для оптики особенно важны приложение 4 и различие угловой светочувствительности и ширины отклика напряжения. Предлагаемое динамическое сужение поля - компонент механистической модели; результаты специальных движущихся стимулов не задают разрешение произвольного изображения.

[7] Doekele G. Stavenga (2003). Angular and spectral sensitivity of fly photoreceptors. II. Dependence on facet lens F-number and rhabdomere type in *Drosophila*. *Journal of Comparative Physiology A* 189:189-202.
[10.1007/s00359-003-0390-6](https://doi.org/10.1007/s00359-003-0390-6)

Количественная волновая модель объясняет зависимость угловой и спектральной чувствительности от линзы и рабдомера. Показывает ограничения расчёта только по геометрической оптике и необходимость различать типы рецепторов. Это предсказания физической модели; живые адаптирующиеся клетки следует дополнительно калибровать по физиологическим экспериментам соответствующего протокола.

[8] Joni Kemppainen, Ben Scales, Keivan Razban Haghighi et al. (2022). Binocular mirror-symmetric microsaccadic sampling enables *Drosophila* hyperacute 3D vision. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 119:e2109717119.
[10.1073/pnas.2109717119](https://doi.org/10.1073/pnas.2109717119)

Измеряет взаимное расположение полей обоих глаз и зеркальные паттерны светозависимых движений; предлагает механизм временной стереодиспаратности. Методика наблюдения псевдозрачка отличается от томографии оптических осей. Рабочая дальность предложенного механизма получается из модели; её нельзя выдавать за универсальный измеренный диапазон оценки глубины дрозифилой.

[9] Lisa M. Fenk, Sofia C. Avritzer, Jazz L. Weisman, Aditya Nair, Lucas D. Randt, Thomas L. Mohren, Igor Siwanowicz, Gaby Maimon (2022). Muscles that move the retina augment compound eye vision in *Drosophila*. *Nature* 612:116-122.
[10.1038/s41586-022-05317-5](https://doi.org/10.1038/s41586-022-05317-5)

Показывает управление положением сетчатки мышцами, зрительные последствия этих движений и связь с поведением. Это отдельный механизм относительно локальных фотомеханических сокращений. Для симулятора обосновывает изменяемые направления рецепторов. Большие сдвиги при сильной оптогенетической стимуляции не следует задавать как постоянную естественную амплитуду движения.

[10] Peter T. Weir, Miriam J. Henze, Christiane Bleul, Franziska Baumann-Klausener, Thomas Labhart, Michael H. Dickinson (2016). Anatomical Reconstruction and Functional Imaging Reveal an Ordered Array of Skylight Polarization Detectors in *Drosophila*. *Journal of Neuroscience* 36:5397-5404.
[10.1523/JNEUROSCI.0310-16.2016](https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0310-16.2016)

Анатомические измерения и функциональная визуализация описывают упорядоченный массив рецепторов поляризации в дорсальном крае глаза. Полезен для направлений и настройки специализированного небесного канала. Эти рецепторы нельзя заменять обычными цветовыми элементами основной сетчатки; модель требует информации о поляризации падающего света в сцене.

[11] John A. Pollock, Seymour Benzer (1988). Transcript localization of four opsin genes in the three visual organs of *Drosophila*; RH2 is ocellus specific. *Nature* 333:779-782.
[10.1038/333779a0](https://doi.org/10.1038/333779a0)

Первичная локализация транскриптов опсинов различает зрительные органы *Drosophila* и устанавливает специфичность Rh2 для простых глазков. Поддерживает отдельный спектральный канал ocelli. Статья не даёт полного пространственного и временного передаточного профиля глазков; эти параметры для симулятора требуют самостоятельной экспериментальной калибровки или явного приближения.

[12] Blayze Millward, Steve Maddock, Michael Mangan (2022). CompoundRay, an open-source tool for high-speed and high-fidelity rendering of compound eyes. *eLife* 11:e73893. [10.7554/eLife.73893](https://doi.org/10.7554/eLife.73893)

Программный исследовательский инструмент рассчитывает оптическую выборку сложного глаза с индивидуальными направлениями, положениями фасеток и угловыми полями. Подходит как основа рендеринга и проверки геометрии. Не содержит всей физиологии *Drosophila*; высокая производительность программы не является свидетельством такой же временной способности биологического зрения.

[13] Feiler R., Bjornson R., Kirschfeld K., Mismar D., Rubin G. M., Smith D. P., Socolich M., Zuker C. S. (1992). Ectopic expression of ultraviolet-rhodopsins in the blue photoreceptor cells of *Drosophila*: visual physiology and photochemistry of transgenic animals. *Journal of Neuroscience* 12(10):3862-3868. [10.1523/JNEUROSCI.12-10-03862.1992](https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.12-10-03862.1992)

Первичная физиологическая и фотохимическая характеристика Rh3 и Rh4 при эктопической экспрессии в наружных фоторецепторах. Источник классических максимумов 345 и 375 нм. Эти значения описывают исследованный трансгенный контекст; их следует отличать от эффективной чувствительности внутренних рецепторов естественно пигментированного глаза.

[14] Salcedo E., Huber A., Henrich S., Chadwell L. V., Chou W. H., Paulsen R., Britt S. G. (1999). Blue- and Green-Absorbing Visual Pigments of *Drosophila*: Ectopic Expression and Physiological Characterization of the R8 Photoreceptor Cell-Specific Rh5 and Rh6 Rhodopsins. *Journal of Neuroscience* 19(24):10716-10726. [10.1523/JNEUROSCI.19-24-10716.1999](https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.19-24-10716.1999)

Исследование Rh5 и Rh6 сочетает эктопическую экспрессию, электрофизиологию, микроспектрофотометрию и анализ извлечённых пигментов. Устанавливает классические максимумы 437 и 508 нм и свойства метародопсинов. Полезно для пигментного слоя симулятора; непосредственные эффекты фильтрации естественного R8 требуют отдельного учёта.

[15] Sharkey C. R., Blanco J., Leibowitz M. M., Pinto-Benito D., Wardill T. J. (2020). The spectral sensitivity of *Drosophila* photoreceptors. *Scientific Reports* 10:18242. [10.1038/s41598-020-74742-1](https://doi.org/10.1038/s41598-020-74742-1)

ERG после избирательного восстановления фототрансдукции; обычно шесть животных, спектральный шаг 5 нм, тёмная адаптация и интенсивности около половины максимального ответа. Нормированные кривые учитывают пигментированный глаз, но не определяют абсолютную квантовую эффективность. Пространственная геометрия освещения особенно важна для интерпретации Rh6.

[16] Mazzoni E. O. et al. (2008). Iroquois Complex Genes Induce Co-Expression of rhodopsins in *Drosophila*. *PLOS Biology* 6(4):e97. [10.1371/journal.pbio.0060097](https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0060097)

Иммуногистохимия, гибридизация и генетические вмешательства выявляют дорсальную коэкспрессию Rh3 и Rh4 в части уR7, при сохранении Rh6 в R8. Даёт необходимое региональное исключение для модели сетчатки. Частоты в выборке и факт коэкспрессии не задают универсальные доли или спектральные веса.

[17] Schnaitmann C., Garbers C., Wachtler T., Tanimoto H. (2013). Color Discrimination with Broadband Photoreceptors. *Current Biology* 23(23):2375-2382. [10.1016/j.cub.2013.10.037](https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.10.037)

Поведенческие эксперименты и моделирование показывают, что широкополосные R1-R6 участвуют в цветовом различении. Достаточность отдельных комбинаций рецепторов относится к проверенной задаче, а не ко всему цветовому поведению. Работа не позволяет полностью разделить входы цвета и движения в биологической модели.

[18] Schnaitmann C. et al. (2018). Color Processing in the Early Visual System of *Drosophila*. *Cell* 172(1-2):318-330.e18.
[10.1016/j.cell.2017.12.018](https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.12.018)

Кальциевая визуализация и генетический разбор выявляют цветовую оппонентность терминалей R7/R8. Прямая взаимная гистаминергическая связь использует HisCl1; дополнительная обратная связь зависит от Ort. Существенный источник архитектуры первого синапса, но не универсальных численных коэффициентов для любых уровней освещения и стимулов.

[19] Heath S. L., Christenson M. P., Oriol E., Saavedra-Weisenhaus M., Kohn J. R., Behnia R. (2020). Circuit mechanisms underlying chromatic encoding in *Drosophila* photoreceptors. *Current Biology* 30(2):264-275.e8.
[10.1016/j.cub.2019.11.075](https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.11.075)

Физиология, генетика и модель выявляют роль Dm9 в межомматидиальных спектральных сравнениях. Рекуррентная модель связывает относительный захват фотонов с оппонентными выходами. Предложенное пространственное окружение фоторецепторов является прогнозом модели; его нельзя без проверки приравнять к непосредственно измеренной структуре рецептивного поля.

[20] Pagni M., Haikala V., Oberhauser V., Meyer P. B., Reiff D. F., Schnaitmann C. (2021). Interaction of “chromatic” and “achromatic” circuits in *Drosophila* color opponent processing. *Current Biology* 31(8):1687-1698.e4.
[10.1016/j.cub.2021.01.105](https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.01.105)

Физиологический и генетический анализ Dm8 демонстрирует взаимодействие входов внутренних и наружных фоторецепторов. Работа помогает объяснить, как элементы путей движения участвуют в спектральной обработке. Для симулятора важна как основа общих входов, без предположения об одинаковых функциях всех последующих выходных сетей.

[21] Li Y. et al. (2021). Neural mechanism of spatio-chromatic opponency in the *Drosophila* amacrine neurons. *Current Biology* 31(14):3040-3052.e9.
[10.1016/j.cub.2021.04.068](https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.04.068)

Узкополосная стимуляция, белый шум, обратная корреляция и генетика раскрывают пространственно цветовую оппонентность Dm8. Латеральное торможение через GluClα формирует антагонистическое окружение. Измеренный уровень - амакриновые нейроны; эту структуру нельзя автоматически перенести на оптические входы или терминалы всех отдельных фоторецепторов.

[22] Christenson M. P. et al. (2024). Hue selectivity from recurrent circuitry in *Drosophila*. *Nature Neuroscience* 27:1137-1147.
[10.1038/s41593-024-01640-4](https://doi.org/10.1038/s41593-024-01640-4)

Измерения цветовых ответов, коннектомная модель и подавление синаптического выхода подтверждают роль рекуррентности в избирательности Tm к оттенкам. Доступны код и исходные данные. Термины оттенка и насыщенности определены через захват фотонов; они не являются прямыми измерениями субъективных ощущений животного.

[23] Schnaitmann C., Pagni M., Meyer P. B., Steinhoff L., Oberhauser V., Reiff D. F. (2024). Horizontal-cell like Dm9 neurons in *Drosophila* modulate photoreceptor output to supply multiple functions in early visual processing. *Frontiers in Molecular Neuroscience* 17:1347540.
[10.3389/fnmol.2024.1347540](https://doi.org/10.3389/fnmol.2024.1347540)

Подтверждает вклад Dm9 в оппонентность четырёх типов внутренних рецепторов и предлагает дополнительную роль в световой адаптации. Обсуждает расхождения молекулярных результатов с прежними работами и ограниченность пространственных прогнозов. Полезный источник границ доказанности, а не окончательная единая модель всех функций Dm9.

[24] Seki Y., Toriitsuka Y., Yamada T., Yamauchi J. (2025). Innate spectral preferences and aversive visual learning reveal wavelength-dependent preferences and discrimination in *Drosophila melanogaster*. *Scientific Reports* 15:36176.
[10.1038/s41598-025-19946-z](https://doi.org/10.1038/s41598-025-19946-z)

Разделяет спонтанные предпочтения и выученное различение шести LED от 402 до 630 нм у Canton-S. Предлагает поведенческую проверку цветовых моделей, но не исследует ультрафиолет. Отрицательные результаты для отдельных пар действительны в условиях данной линии, интенсивностей и протокола обучения.

[25] Wernet M. F. et al. (2012). Genetic Dissection Reveals Two Separate Retinal Substrates for Polarization Vision in *Drosophila*. *Current Biology* 22(1):12-20.
[10.1016/j.cub.2011.11.028](https://doi.org/10.1016/j.cub.2011.11.028)

Поведенческие и генетические эксперименты различают дорсальные и вентральные механизмы поляротаксиса. Демонстрируют, что реакции на поляризованный свет не исчерпываются DRA. Однако ответы при искусственных спектральных стимулах не доказывают существование одинакового точного поляризационного компаса по всей сетчатке при естественном освещении.

[26] Ilić M., Meglič A., Kreft M., Belušić G. (2018). The Fly Sensitizing Pigment Enhances UV Spectral Sensitivity While Preventing Polarization-Induced Artifacts. *Frontiers in Cellular Neuroscience* 12:34.
[10.3389/fncel.2018.00034](https://doi.org/10.3389/fncel.2018.00034)

Внутриклеточные записи, ERG и поляриметрия исследуют зависимость поляризационной чувствительности от спектра. UV-sensitizer повышает светочувствительность и подавляет UV-поляризационные артефакты наружных рецепторов. Работа ограничивает перенос лабораторных вентральных ответов на естественный свет; её выводы не означают полного отсутствия поляризационной чувствительности вне DRA.

[27] Hardcastle B. J. et al. (2021). A visual pathway for skylight polarization processing in *Drosophila*. *eLife* 10:e63225.
[10.7554/eLife.63225](https://doi.org/10.7554/eLife.63225)

Функционально характеризует передачу сигналов поляризации от периферии к центральному комплексу через передний зрительный бугорок и bulb. Полезна для симулятора навигационного поведения. Наличие этого пути ещё не задаёт готовую стратегию управления полётом: необходимо отдельно моделировать интеграцию признаков и выбор направления.

[28] Juusola, M.; Hardie, R. C. (2001). Light Adaptation in *Drosophila* Photoreceptors: I. Response Dynamics and Signaling Efficiency at 25°C. *Journal of General Physiology* 117:3-25.
[10.1085/jgp.117.1.3](https://doi.org/10.1085/jgp.117.1.3)

Внутриклеточные записи R1-R6 красноглазой *D. melanogaster* при 25°C. Разделяет динамику фототрансдукции, мембраны и шум; измеряет зависимость от фонового света. Числа относятся к конкретному препарату и стимуляции, а не к универсальному пределу зрения.

[29] Juusola, M.; Hardie, R. C. (2001). Light Adaptation in *Drosophila* Photoreceptors: II. Rising Temperature Increases the Bandwidth of Reliable Signaling. *Journal of General Physiology* 117:27-42.
[10.1085/jgp.117.1.27](https://doi.org/10.1085/jgp.117.1.27)

Исследует R1-R6 при 15-30°C: повышение температуры ускоряет сигнальные процессы и расширяет диапазон надежной передачи. Температурные коэффициенты разных характеристик различаются; коэффициент информационной емкости нельзя напрямую использовать для всех постоянных времени.

[30] Palavalli-Nettimi, R.; Theobald, J. C. (2020). Small eyes in dim light: Implications to spatio-temporal visual abilities in *Drosophila melanogaster*. *Vision Research* 169:33-40.
[10.1016/j.visres.2020.02.007](https://doi.org/10.1016/j.visres.2020.02.007)

Поведенческие ответы на движущиеся синусоидальные решетки при 50,1 и 0,3 лк. Связывает пространственную и временную чувствительность, контрастный порог и размер глаза. Указанные герцы характеризуют тест движения, а не критическую частоту слияния мерцаний.

[31] Maisak, M. S.; et al. (2013). A directional tuning map of *Drosophila* elementary motion detectors. *Nature* 500:212-216.
[10.1038/nature12320](https://doi.org/10.1038/nature12320)

Функционально связывает четыре направления предпочтительного движения с подтипами T4 и T5 и слоями lobula plate. Это основание сохранять восемь локальных выходных каналов. Классические предпочтения светлых и темных границ не означают исключительности при любых стимулах.

[32] Clark, D. A.; et al. (2011). Defining the Computational Structure of the Motion Detector in *Drosophila*. *Neuron* 70:1165-1177.
[10.1016/j.neuron.2011.05.023](https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.05.023)

Генетические манипуляции, поведение и визуальные стимулы определяют вычислительные свойства параллельных путей движения. Полезна для проверки корреляционных моделей и инверсии воспринимаемого направления при смене контраста. Упрощенная схема не определяет единственный возможный биофизический механизм.

[33] Behnia, R.; et al. (2014). Processing properties of ON and OFF pathways for *Drosophila* motion detection. *Nature* 512:427-430.
[10.1038/nature13427](https://doi.org/10.1038/nature13427)

Whole-cell записи Mi1, Tm3, Tm1 и Tm2 обнаруживают разные фильтры и нелинейности перед направленно избирательными клетками. Разности времени пиков порядка 13-18 мс не являются полными задержками сенсомоторной реакции или непосредственными синаптическими задержками.

[34] Salazar-Gatzimas, E.; et al. (2016). Direct Measurement of Correlation Responses in *Drosophila* Elementary Motion Detectors Reveals Fast Timescale Tuning. *Neuron* 92:227-239.
[10.1016/j.neuron.2016.09.017](https://doi.org/10.1016/j.neuron.2016.09.017)

Коррелированный бинарный шум разделяет пространственно-временные взаимодействия, скрытые при обычных решетках. T4/T5 и поведение чувствительны к корреляциям на масштабе около 17 мс. Медленная кальциевая запись сама по себе не задает скорость вычисления нейрона.

[35] Arenz, A.; et al. (2017). The Temporal Tuning of the *Drosophila* Motion Detectors Is Determined by the Dynamics of Their Input Elements. *Current Biology* 27:929-944.
[10.1016/j.cub.2017.01.051](https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.01.051)

Измеряет динамику колончатых входов T4/T5 и ее изменение при активации октоаминовых рецепторов. Поддерживает модель нескольких пространственно разнесенных входов с разными фильтрами. Нейромодуляция меняет частотную настройку детектора через динамику его входных элементов.

[36] Gruntman, E.; Romani, S.; Reiser, M. B. (2018). Simple integration of fast excitation and offset, delayed inhibition computes directional selectivity in *Drosophila*. *Nature Neuroscience* 21:250-257.
[10.1038/s41593-017-0046-4](https://doi.org/10.1038/s41593-017-0046-4)

Записывает мембранное напряжение T4 и строит проводимостную модель возбуждения и пространственно смещенного торможения. В данной подготовке преобладает подавление непреферируемого направления. Это ограничивает буквальное отождествление кальциевой нелинейности с умножением непосредственно мембранных напряжений.

[37] Groschner, L. N.; Malis, J. G.; Zuidinga, B.; Borst, A. (2022). A biophysical account of multiplication by a single neuron. *Nature* 603:119-123.
[10.1038/s41586-022-04428-3](https://doi.org/10.1038/s41586-022-04428-3)

Электрофизиология, вмешательство в GluCl α и проводимостная модель связывают сверхлинейное взаимодействие с совпадением холинергического возбуждения и снятия глутаматного торможения. Показывает биофизическую реализацию операции, напоминающей умножение, без необходимости буквального произведения двух числовых входов.

[38] Maimon, G.; Straw, A. D.; Dickinson, M. H. (2010). Active flight increases the gain of visual motion processing in *Drosophila*. *Nature Neuroscience* 13:393-399.
[10.1038/nn.2492](https://doi.org/10.1038/nn.2492)

Whole-cell записи VS при привязанном полете показывают приблизительное удвоение размаха зрительных ответов относительно покоя. Это количественный пример зависимости зрения от поведения, но измеренный коэффициент не следует распространять на весь мозг или каждую зрительную клетку.

[39] Chiappe, M. E.; Seelig, J. D.; Reiser, M. B.; Jayaraman, V. (2010). Walking Modulates Speed Sensitivity in *Drosophila* Motion Vision. *Current Biology* 20:1470-1475.
[10.1016/j.cub.2010.06.072](https://doi.org/10.1016/j.cub.2010.06.072)

Кальциевая визуализация HSN у мух, ходящих по поддерживаемому воздухом шариком, обнаруживает усиление ответов и сдвиг чувствительности к более быстрым стимулам. Подготовка относится к ходьбе с фиксированной головой; ее параметры не равны параметрам свободного полета.

[40] Strother, J. A.; et al. (2018). Behavioral state modulates the ON visual motion pathway of *Drosophila*. *PNAS* 115:E102-E111.
[10.1073/pnas.1703090115](https://doi.org/10.1073/pnas.1703090115)

Показывает модуляцию ранних элементов ON-пути и роль октопамина в слежении ходящих мух за быстрым движением. Состояние меняет обработку до формирования направленной избирательности. Фармакологическая имитация активного состояния не полностью тождественна естественному поведению.

[41] Matulis, C. A.; et al. (2020). Heterogeneous Temporal Contrast Adaptation in *Drosophila* Direction-Selective Circuits. *Current Biology* 30:222-236.e6.
[10.1016/j.cub.2019.11.077](https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.11.077)

Сравнивает адаптацию разных клеток при переключении временного контраста. Особенно выражена адаптация некоторых входов ON-пути; усиление и временной ход неоднородны. Приведенная LNL-модель иллюстрирует вычислительный принцип, ее параметры не являются универсальными измеренными константами клеток.

[42] Kohn, J. R.; Portes, J. P.; Christenson, M. P.; Abbott, L. F.; Behnia, R. (2021). Flexible filtering by neural inputs supports motion computation across states and stimuli. *Current Biology* 31:5249-5260.e5.
[10.1016/j.cub.2021.09.061](https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.09.061)

Whole-cell записи четырех входов T5 показывают, что фильтры зависят от октопамина и класса стимулов. Модель с гибкими фильтрами объясняет избирательность лучше универсального неподвижного ядра. Измеренное рецептивное поле интернейрона нельзя подменять угловым размером омматидия.

[43] Pirogova, N.; Borst, A. (2023). Contrast normalization affects response time-course of visual interneurons. *PLOS ONE* 18:e0285686.
[10.1371/journal.pone.0285686](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0285686)

Динамический контраст вне центрального стимула меняет амплитуду и скорость ответов нескольких входов T4/T5. Поддерживает пространственную нормализацию с неодинаковым действием на типы клеток. Предложенное объяснение через изменение входного сопротивления остается механизмом модели, а не прямым измерением.

[44] Gonzalez-Suarez, A. D.; et al. (2022). Excitatory and inhibitory neural dynamics jointly tune motion detection. *Current Biology* 32:3659-3675.e8.
[10.1016/j.cub.2022.06.075](https://doi.org/10.1016/j.cub.2022.06.075)

Причинные манипуляции динамикой отдельных входов связывают время возбуждения и торможения с настройкой T4/T5 на движение. Изменения возбуждающих и тормозящих элементов действуют по-разному. Работа полезна для проверки механизмов, включая роль тормозящего CT1, а не только подгонки выходных кривых.

[45] Theobald, J. C.; Ringach, D. L.; Frye, M. A. (2010). Dynamics of optomotor responses in *Drosophila* to perturbations in optic flow. *Journal of Experimental Biology* 213:1366-1375.
[10.1242/jeb.037945](https://doi.org/10.1242/jeb.037945)

Оценивает фильтры поведенческого ответа привязанных мух на шесть компонентов оптического потока. Задержка около 20 мс и пик около 100 мс характеризуют сенсомоторную петлю и выбранный выход крыльев; это не задержка отдельного фоторецептора.

[46] Tong Gou; Catherine A. Matulis; Damon A. Clark (2024). Adaptation to visual sparsity enhances responses to isolated stimuli. *Current Biology* 34:5697-5713.e8.
[10.1016/j.cub.2024.10.053](https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.10.053)

Разреженные стимулы выявляют ответы обоих путей на обе полярности и усиление изолированных событий. Это важное ограничение жесткого разделения ON/OFF. Результат не отменяет классической специализации T4/T5, а показывает зависимость ее выраженности от статистики зрительной сцены.

[47] Pang, M. M.; et al. (2025). A recurrent neural circuit in *Drosophila* temporally sharpens visual inputs. *Current Biology* 35:333-346.e6.
[10.1016/j.cub.2024.11.064](https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.11.064)

Вольтажная визуализация L1/L2, нарушения обратной связи и модель показывают временное заострение движущихся границ ранней зрительной сетью. Учитывает компенсацию размытия при самодвижении. Статья опубликована онлайн в декабре 2024 года, в журнальном выпуске 2025 года.

[48] Mansour, N.; et al. (2026). Synaptic high-frequency jumping synchronises vision to high-speed behaviour. *Nature Communications* 17:3863.
[10.1038/s41467-026-72509-2](https://doi.org/10.1038/s41467-026-72509-2)

Новая работа о фотомеханике и высокочастотной передаче у домашней мухи *Musca domestica*. Заявленное расширение диапазона примерно до 1000 Гц относится к исследованной системе и условиям; оно не является измерением FPS или частоты зрения *Drosophila melanogaster*.

[49] Poleg-Polsky, A. (2026). Machine learning discovers numerous new computational principles supporting elementary motion detection. *Nature Communications* 17:3424.
[10.1038/s41467-026-70288-4](https://doi.org/10.1038/s41467-026-70288-4)

Вычислительное исследование биологически мотивированных детекторов направления, включая мотивы сетчатки и коры. Показывает множественность механизмов, порождающих сходную избирательность. Это источник альтернативных моделей и проверки идентифицируемости, а не новое непосредственное измерение зрения плодовой мушки.

[50] Song Z.; Postma M.; Billings S. A.; Coca D.; Hardie R. C.; Juusola M. (2012). Stochastic, Adaptive Sampling of Information by Microvilli in Fly Photoreceptors. *Current Biology* 22, 1371-1380.
[10.1016/j.cub.2012.05.047](https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.05.047)

Стохастическая модель и записи отдельных клеток связывают квантовые события, доступность микроворсинок и адаптацию. Объясняет, почему динамика популяции субклеточных единиц отличается от рефрактерности отдельной единицы; полезна для физически осмысленного шума.

[51] Hardie R. C.; Franze K. (2012). Photomechanical responses in *Drosophila* photoreceptors. *Science* 338, 260-263.
[10.1126/science.1222376](https://doi.org/10.1126/science.1222376)

Показаны быстрые светозависимые механические изменения фоторецепторов, зависящие от PLC. Работа связывает фототрансдукцию с механикой мембраны и поддерживает необходимость различать движения рецепторов, сетчатки и целого глаза.

[52] Kemppainen J.; Mansour N.; Takalo J.; Juusola M. (2022). High-speed imaging of light-induced photoreceptor microsaccades in compound eyes. *Communications Biology* 5, 203.
[10.1038/s42003-022-03142-0](https://doi.org/10.1038/s42003-022-03142-0)

Метод скоростной оптической визуализации измеряет светозависимые осевые и боковые движения фоторецепторов. Геометрия этих движений задаёт более содержательное основание динамической модели, чем произвольное глобальное дрожание изображения.

[53] Wu M. et al. (2016). Visual projection neurons in the *Drosophila* lobula link feature detection to distinct behavioral programs. *eLife* 5, e21022.
[10.7554/eLife.21022](https://doi.org/10.7554/eLife.21022)

Анатомия, физиология и вмешательства связывают типы зрительных проекционных нейронов с различными признаками и действиями. Полезно для интерфейса между зрением и поведением; искусственная активация клетки сама по себе не раскрывает весь естественный алгоритм.

[54] Klapoetke N. C. et al. (2017). Ultra-selective looming detection from radial motion opponency. *Nature* 551, 237-241.
[10.1038/nature24626](https://doi.org/10.1038/nature24626)

LPCL2 выделяет локальное радиальное расширение благодаря пространственно организованным входам движения и оппонентности. Нужны контрольные стимулы с переносом и изменением яркости, иначе простой детектор роста площади можно ошибочно принять за эту цепь.

[55] Ache J. M. et al. (2019). Neural Basis for Looming Size and Velocity Encoding in the *Drosophila* Giant Fiber Escape Pathway. *Current Biology* 29, 1073-1081.e4.
[10.1016/j.cub.2019.01.079](https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.01.079)

LPCL2 и LC4 передают разные компоненты сигнала приближения в giant fiber. Работа даёт измерения и вычислительную модель для проверки динамики реакции на looming, а не универсальный порог опасной дистанции.

[56] Shomar J. W. et al. (2025). Visual circuitry for distance estimation in *Drosophila*. *Current Biology* 35, 5136-5149.e8.
[10.1016/j.cub.2025.09.008](https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.09.008)

Генетический скрининг и кальциевая визуализация связывают T4/T5 и LC15 с оценкой расстояния. В опыте с зазорами 1-2.5 мм бинокулярность оказалась необязательной. Вывод касается изученной задачи; он не исключает бинокулярных механизмов в других условиях.

[57] Lappalainen J. K. et al. (2024). Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system. *Nature* 634, 1132-1140.
[10.1038/s41586-024-07939-3](https://doi.org/10.1038/s41586-024-07939-3)

Обучаемая модель 64 типов клеток пути движения с ограничениями коннектома; сопоставление с результатами 26 исследований. Хорошая основа механистической модели, но её оптимизированные параметры и идеализированная пространственная сетка требуют собственной проверки.

[58] Matsliah A. et al. (2024). Neuronal parts list and wiring diagram for a visual system. *Nature* 634, 166-180.
[10.1038/s41586-024-07981-1](https://doi.org/10.1038/s41586-024-07981-1)

Классификация внутренних нейронов и связей зрительной доли взрослой самки. Карта типов и соединений помогает строить сеть, но не задаёт автоматически веса, постоянные времени или состояние адаптации живой мухи.

[59] Nern A. et al. (2025). Connectome-driven neural inventory of a complete visual system. *Nature* 641, 1225-1237.
[10.1038/s41586-025-08746-0](https://doi.org/10.1038/s41586-025-08746-0)

Коннектом правой зрительной доли самца: около 53 тысяч нейронов, 732 типа в журнальной версии. Набор дополняет женский коннектом и предоставляет подробные аннотации, визуализацию типов и генетические линии.

[60] Beiran M.; Litwin-Kumar A. (2025). Prediction of neural activity in connectome-constrained recurrent networks. *Nature Neuroscience* 28, 2561-2574.
[10.1038/s41593-025-02080-4](https://doi.org/10.1038/s41593-025-02080-4)

Теоретическая работа о неоднозначности динамики при фиксированной связности. Демонстрирует, как записи активности части нейронов могут дополнительно ограничить модель. Поддерживает необходимость независимой физиологической проверки выбранных сетевых параметров.

[61] Wang-Chen S. et al. (2024). NeuroMechFly v2: simulating embodied sensorimotor control in adult *Drosophila*. *Nature Methods* 21, 2353-2362.
[10.1038/s41592-024-02497-y](https://doi.org/10.1038/s41592-024-02497-y)

Среда для замкнутого цикла сенсорного входа, управления и движения тела. Включает зрение, обоняние и обратную связь движения. Демонстрация поведения полезна для интеграции, но не удостоверяет точность каждого сенсорного допущения.

[62] Разработчики FlyGym (2026). Vision basics. Официальная документация, проверена 8 октября 2026.
https://flygym.readthedocs.io/latest/tutorials/vision_basics.html

Описывает реализацию с 721 корзиной на глаз, двухканальным представлением и упрощённым использованием зелёного/синего RGB. Эти решения относятся к программному примеру. Перед переносом следует зафиксировать версию и проверить актуальный API.

[63] Разработчики pavo (2026). Retrieve or plot in-built spectral sensitivity data. Официальная документация sensdata, проверена 8 октября 2026.
<https://pavo.colrverse.com/reference/sensdata.html>

Подготовленные спектры *Drosophila* с атрибуцией Sharkey et al. 2020 и отдельный канал dm.r1. Выходная сетка 300-700 нм с шагом 1 нм является форматом данных; это не шаг исходных измерений и не гарантия точности на краях диапазона.

[64] Falt T. et al. (2026). Vectorial efference copy and visuomotor transformation through gap junctions. *bioRxiv*, v1, август 2026; препринт.
[10.64898/2026.08.11.744090](https://doi.org/10.64898/2026.08.11.744090)

Предлагает механизм передачи копии команды движения сетчатки через электрические синапсы. Перспективно для активного зрения и компенсации собственного движения. В данном обзоре рассматривается как препринт, отдельно от рецензированных оснований базовой модели.

[65] Karaneen C.; Schomburg E. W.; Chklovskii D. (2026). Reproducibility and model-selection stability in connectome-constrained circuit modeling. *bioRxiv*, v1, 20 апреля 2026; препринт.
[10.64898/2026.04.18.717873](https://doi.org/10.64898/2026.04.18.717873)

Повторное обучение ансамблей FlyVis выявляет нестабильность выбора биологически похожих решений только по ошибке задачи. Это конкретная критика критериев выбора, а не доказательство бесполезности коннектомных моделей; статус препринта сохраняется.